

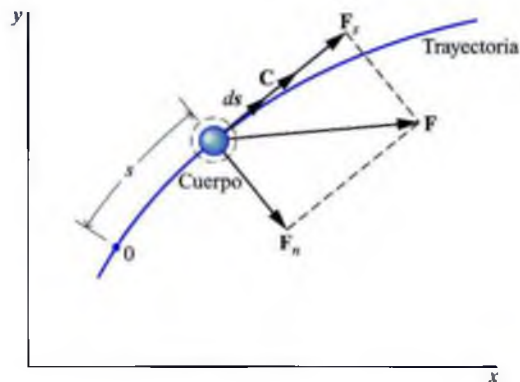


Figura 2.1 Fuerzas que actúan sobre un sistema móvil.

La fuerza resultante se descompone en una componente F_s a lo largo del recorrido y una componente F_n normal al recorrido. El efecto de la componente F_s es el cambio en el módulo de la velocidad, mientras que el efecto de la componente F_n es el cambio en su dirección. Como se ve en la Fig. 2.1, s es la posición instantánea del cuerpo medida a lo largo del recorrido a partir de un punto fijo denominado 0. Puesto que el módulo de F puede variar de un lugar a otro del recorrido, los módulos de F_s y F_n son, en general, funciones de s .

Consideremos que el cuerpo se mueve desde $s = s_1$, donde el módulo de su velocidad es C_1 , hasta $s = s_2$, donde su velocidad es C_2 . Consideremos para esta demostración que la única interacción entre el cuerpo y su entorno se debe a la fuerza F . Por la segunda ley de Newton del movimiento, el módulo de la componente F_s se relaciona con el cambio del módulo de C mediante

$$F_s = m \frac{dC}{dt} \quad (2.1)$$

Usando la regla de la cadena, esto puede escribirse como

$$F_s = m \frac{dC}{ds} \frac{ds}{dt} = mC \frac{dC}{ds} \quad (2.2)$$

donde $C = ds/dt$. Ordenando la Ec. 2.2 e integrando desde s_1 a s_2 resulta

$$\int_{C_1}^{C_2} mC dC = \int_{s_1}^{s_2} F_s ds \quad (2.3)$$

La integral del primer miembro de la Ec. 2.3 se calcula como sigue:

$$\int_{C_1}^{C_2} mC dC = \left[\frac{1}{2} mC^2 \right]_{C_1}^{C_2} = \frac{1}{2} m(C_2^2 - C_1^2) \quad (2.4)$$

energía cinética

El término $\frac{1}{2} mC^2$ es la **energía cinética**, EC, del cuerpo. La energía cinética es una magnitud escalar. La *variación* en energía cinética, ΔEC , del cuerpo es²

$$\Delta EC = EC_2 - EC_1 = \frac{1}{2} m(C_2^2 - C_1^2) \quad (2.5)$$

² El símbolo Δ siempre significa "valor final menos valor inicial".

La integral del segundo miembro de la Ec. 2.3 es el **trabajo** de la fuerza F_s sobre el cuerpo cuando se mueve de s_1 a s_2 a lo largo de la trayectoria. El trabajo es también una magnitud escalar.

trabajo

Con la Ec. 2.4 la Ec. 2.3 resulta

$$\frac{1}{2} m (C_2^2 - C_1^2) = \int_{s_1}^{s_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \quad (2.6)$$

donde la expresión para el trabajo se ha escrito en términos del producto escalar del vector fuerza $\mathbf{F}$ por el vector desplazamiento $d\mathbf{s}$. La Ec. 2.6 establece que el trabajo de la fuerza resultante sobre el cuerpo es igual al cambio de su energía cinética. Cuando el cuerpo se acelera por la acción de la fuerza resultante, el trabajo hecho sobre aquél puede considerarse una *transferencia* de energía *al* cuerpo, donde se *almacena* como energía cinética.

La energía cinética puede calcularse conociendo solamente la masa del cuerpo y el valor de su velocidad instantánea relativa a un sistema específico de coordenadas, sin importar cómo se ha alcanzado dicha velocidad. Por tanto, la energía cinética es una *propiedad* del cuerpo. La energía cinética es una propiedad *extensiva* puesto que varía con la masa del cuerpo.

Unidades. El trabajo tiene unidades de fuerza por distancia. Las unidades de la energía cinética son las mismas que las del trabajo. En el SI, la unidad de trabajo es el newton-metro, N·m, llamado julio, J. En este libro resulta conveniente usar a menudo el kJ. Las unidades inglesas utilizadas comúnmente para el trabajo y la energía cinética son la libra fuerza-pie, ft·lbf, y la unidad térmica británica, Btu.

2.1.2 ENERGÍA POTENCIAL

La Ec. 2.6 es el resultado más importante de la sección anterior. Deducida de la segunda ley de Newton, la ecuación proporciona una relación entre los dos conceptos *definidos* antes: energía cinética y trabajo. En esta sección se utiliza como punto de partida para extender el concepto de energía. Empezaremos refiriéndonos a la Fig. 2.2 que muestra un cuerpo de masa m que se mueve verticalmente desde una altura z_1 a otra z_2 relativas a la superficie de la Tierra. Se muestran dos fuerzas actuando sobre el sistema: una fuerza hacia abajo, con una magnitud mg debida a la gravedad, y una fuerza vertical con una magnitud R que representa la resultante de *todas las demás* fuerzas que actúan sobre el sistema.

El trabajo de cada una de las fuerzas que actúa sobre el cuerpo mostrado en la Fig. 2.2 puede determinarse utilizando la definición dada previamente. El trabajo total es la suma algebraica de estos valores individuales. De acuerdo con la Ec. 2.6, el trabajo total es igual al cambio en la energía cinética. Es decir,

$$\frac{1}{2} m (C_2^2 - C_1^2) = \int_{z_1}^{z_2} R dz - \int_{z_1}^{z_2} mg dz \quad (2.7)$$

La introducción de un signo menos delante del segundo término en el segundo miembro es consecuencia de que la fuerza de la gravedad está dirigida hacia abajo y el desplazamiento considerado es hacia arriba.

La primera integral del segundo miembro de la Ec. 2.7 representa el trabajo hecho por la fuerza $\mathbf{R}$ sobre el cuerpo cuando éste se mueve verticalmente desde z_1 a z_2 . La segunda integral puede calcularse del modo siguiente:

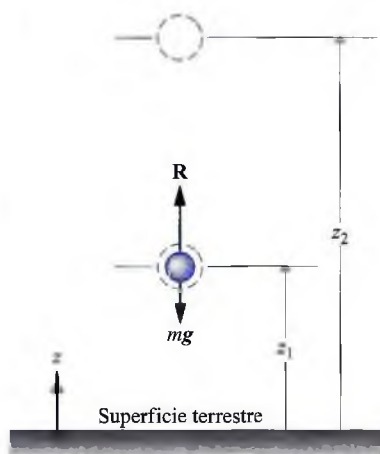


Figura 2.2 Ilustración utilizada para introducir el concepto de energía potencial.

$$\int_{z_1}^{z_2} mg \, dz = mg(z_2 - z_1) \quad (2.8)$$

donde la aceleración de la gravedad se considera constante con la altura. Incorporando la Ec. 2.8 a la Ec. 2.7 y ordenando términos

$$\frac{1}{2} m (C_2^2 - C_1^2) + mg(z_2 - z_1) = \int_{z_1}^{z_2} R \, dz \quad (2.9)$$

energía potencial gravitatoria

La cantidad mgz es la **energía potencial gravitatoria**, EP. La *variación* de la energía potencial gravitatoria, ΔEP , es

$$\Delta EP = EP_2 - EP_1 = mg(z_2 - z_1) \quad (2.10)$$

Las unidades de la energía potencial en cualquier sistema de unidades son las mismas que las de la energía cinética y el trabajo.

La energía potencial se asocia con la fuerza de la gravedad y es por tanto una propiedad de un sistema que contiene al cuerpo y a la Tierra conjuntamente. Sin embargo, el cálculo de la fuerza de la gravedad como mg permite determinar la energía potencial gravitatoria a partir de un valor concreto de g conociendo sólo la masa del cuerpo y su elevación. Con este enfoque, la energía potencial puede considerarse una *propiedad extensiva* del cuerpo. A lo largo del libro se considera que las diferencias en altura son suficientemente pequeñas como para tomar constante la fuerza de la gravedad. El concepto de energía potencial gravitatoria puede enunciarse, sin embargo, teniendo en cuenta la variación de esta fuerza con la elevación.

Para asignar un valor a la energía cinética o a la energía potencial de un sistema, es necesario considerar una referencia y especificar un valor para dichas magnitudes en dicha referencia. De este modo, los valores de las energías cinética y potencial se determinan en relación con esta elección arbitraria de la referencia y los valores asignados a ella. Sin embargo, puesto que solamente se requiere calcular *cambios* de las energías potencial y cinética entre dos estados, esta referencia arbitraria se cancela.

La Ec. 2.9 establece que el trabajo total de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo desde su entorno, con la excepción de la fuerza de la gravedad, es igual a la suma de los cambios

en las energías cinética y potencial del cuerpo. Cuando la fuerza resultante provoca un aumento en la altura, o una aceleración del cuerpo o ambos, el trabajo hecho por dicha fuerza puede considerarse como una *transferencia* de energía *al* cuerpo, donde se almacena como energía potencial gravitatoria y/o energía cinética. La noción de energía como una propiedad extensiva que se conserva es una consecuencia de esta interpretación.

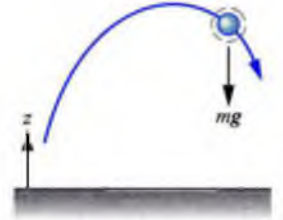
La interpretación de la Ec. 2.9 como una expresión del principio de conservación de la energía puede reforzarse considerando el caso especial de un cuerpo sobre el que la única fuerza que actúa es la debida a la gravedad. En este caso el segundo miembro se anula, reduciéndose la Ec. 2.9 a

$$\frac{1}{2} m(C_2^2 - C_1^2) + mg(z_2 - z_1) = 0 \quad (2.11)$$

o

$$\frac{1}{2} mC_2^2 + mgz_2 = \frac{1}{2} mC_1^2 + mgz_1$$

En tales condiciones, la *suma* de las energías cinética y potencial gravitatoria *permanece constante*. La Ec. 2.11 muestra también que la energía puede *transformarse* de una forma en otra: es el caso de un objeto que cae bajo la influencia exclusiva de la gravedad. Con la caída la energía potencial disminuirá la misma cantidad que aumentará la energía cinética.



2.1.3 CONCLUSIÓN

Hasta aquí la presentación se ha centrado en sistemas en los que las fuerzas aplicadas afectan sólo a su velocidad y posición como un todo. Sin embargo, los sistemas de interés en ingeniería interactúan normalmente con su entorno en formas más complicadas, con cambios también en otras propiedades. Para analizar tales sistemas no basta sólo con los conceptos de energías potencial y cinética, ni basta el principio rudimentario de conservación de la energía introducido en esta sección. En Termodinámica el concepto de energía se amplía para considerar otros cambios observados y el principio de conservación de la energía se extiende para incluir una amplia variedad de formas en las que el sistema interactúa con su entorno. La base para tales generalizaciones es la evidencia experimental. Las extensiones del concepto de energía se desarrollan en lo que sigue de este capítulo, empezando en la siguiente sección con una discusión más amplia del concepto del trabajo.

2.2 ENERGÍA TRANSFERIDA MEDIANTE TRABAJO

El trabajo W hecho por, o sobre, un sistema y evaluado en términos de fuerzas y desplazamientos observables macroscópicamente es

$$W = \int_{x_1}^{x_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{s} \quad (2.12)$$

Esta relación es importante en Termodinámica. La utilizaremos en esta sección para calcular el trabajo hecho en la compresión o expansión de un gas (o líquido), en el alargamiento de una barra sólida y en la deformación de una película de líquido. Sin embargo,

**definición
termodinámica
de trabajo**

la Termodinámica también tiene que ver con fenómenos no incluidos en el campo de la Mecánica, de modo que es preciso adoptar una interpretación más amplia del trabajo.

Una interacción particular se considera un trabajo si satisface el siguiente criterio, que puede ser considerado como la **definición termodinámica de trabajo**: *Un sistema realiza trabajo sobre su entorno cuando el único efecto sobre cualquier elemento externo al sistema podría haber sido la elevación de una masa.* Nótese que la elevación de una masa supone, en efecto, una fuerza que actúa a lo largo de una distancia, de modo que el concepto de trabajo en Termodinámica es una ampliación natural del concepto de trabajo en Mecánica. Sin embargo, la prueba de si una interacción tal como el trabajo ha tenido lugar no es que se haya producido la elevación de una masa, o que una fuerza haya actuado realmente a lo largo de una distancia, sino que el único efecto *podría haber sido* un incremento en la elevación de una masa.

Por ejemplo... consideremos la Fig. 2.3 que muestra dos sistemas denominados A y B. En el sistema A se agita un gas con una rueda de paletas: la rueda de paletas hace trabajo sobre el gas. En principio se podría calcular el trabajo en términos de fuerzas y movimientos en la frontera entre la rueda de paletas y el gas. Dicho cálculo es consistente con la Ec. 2.12, donde el trabajo es el producto de una fuerza por un desplazamiento. En contraste, consideremos el sistema B que incluye sólo la batería. En la frontera del sistema B las fuerzas y los movimientos no son evidentes. Más bien, hay una corriente eléctrica, I , producida por la diferencia de potencial eléctrico que existe entre los terminales a y b. El hecho de que este tipo de interacción en la frontera se pueda clasificar como trabajo es una consecuencia de la definición termodinámica de trabajo dada anteriormente: Podemos imaginar que la corriente se suministra a un motor eléctrico hipotético que eleva un peso en el entorno.

El trabajo es una forma de transferir energía. Según esto, el término trabajo no se refiere a lo que está siendo transferido entre sistemas o a lo que es almacenado dentro de los sistemas. La energía se transfiere y almacena cuando se realiza trabajo.

2.2.1 CONVENIO DE SIGNOS Y NOTACIÓN

La Termodinámica técnica tiene que ver frecuentemente con dispositivos tales como motores de combustión interna y turbinas cuyo propósito es realizar trabajo. Por consiguiente, en contraste con el enfoque general tomado en Mecánica, a menudo resulta conveniente considerar dicho trabajo como positivo. Es decir,

$W > 0$: trabajo hecho *por* el sistema

$W < 0$: trabajo hecho *sobre* el sistema

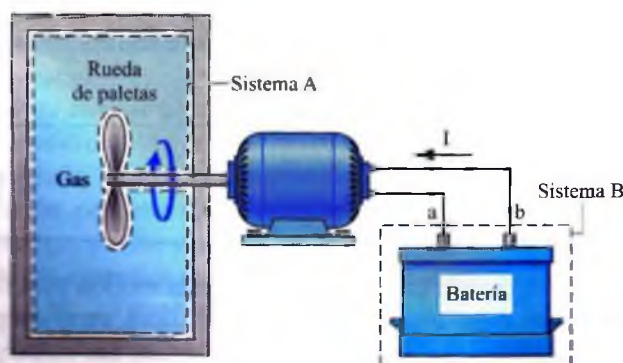
**convenio de signos
para el trabajo**

Figura 2.3 Dos ejemplos de trabajo.

Este *convenio de signos para el trabajo* se utiliza a lo largo del libro. En ciertos casos, sin embargo, resulta conveniente considerar el trabajo hecho *sobre* el sistema como trabajo positivo, como ya se hizo en la discusión de la Sec. 2.1. Para reducir la posibilidad de error en un caso así, la dirección de la transferencia de energía se muestra mediante una flecha en la gráfica o esquema del sistema y el trabajo se considera positivo en la dirección de la flecha.

Para calcular la integral de la Ec. 2.12 es necesario conocer cómo varía la fuerza con el desplazamiento. Esto nos lleva a una importante idea en relación con el trabajo: el valor de W depende de los detalles de la interacción que tiene lugar entre el sistema y su entorno durante un proceso y no sólo de los estados inicial y final del sistema. De aquí se deduce que *el trabajo no es una propiedad* del sistema o del entorno. Además, los límites de la integral de la Ec. 2.12 significan “desde el estado 1 hasta el estado 2” y no pueden interpretarse como valores del trabajo en dichos estados. La noción de trabajo en un estado no tiene sentido, de modo que el valor de esta integral nunca debería indicarse como $W_2 - W_1$.

*el trabajo no es
una propiedad*

La diferencial del trabajo δW se conoce como *inexacta* porque, en general, la integral correspondiente no puede calcularse sin especificar los detalles del proceso:

$$\int_1^2 \delta W = W$$

Por otra parte, la diferencial de una propiedad se llama *exacta* porque el cambio en dicha propiedad entre dos estados particulares no depende en modo alguno del tipo de proceso que los une. Por ejemplo, el cambio de volumen entre dos estados puede determinarse integrando la diferencial dV , sin importar los detalles del proceso, como sigue

$$\int_{V_1}^{V_2} dV = V_2 - V_1$$

donde V_1 es el volumen *en* el estado 1 y V_2 es el volumen *en* el estado 2. La diferencial de toda propiedad es exacta. Las diferenciales exactas se escriben usando el símbolo d como en la expresión anterior. Para destacar la diferencia entre diferenciales exactas e inexactas, la diferencial del trabajo se escribe como δW . El símbolo δ se utiliza también para identificar cualquier otra diferencial inexacta que pueda aparecer.

En muchos análisis termodinámicos interesa conocer la velocidad con que se transfiere la energía. La velocidad de transferencia de energía mediante trabajo se llama *potencia* y se representa por $\dot{W}$. Cuando una interacción tal como el trabajo incluye fuerzas observables macroscópicamente, como en la Ec. 2.12, la velocidad de transferencia de energía por trabajo es igual al producto de la fuerza por la velocidad en el punto de aplicación de la fuerza:

potencia

$$\dot{W} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{C} \quad (2.13)$$

El punto que aparece sobre un símbolo, como en $\dot{W}$, se utiliza en el libro para indicar la velocidad del cambio con respecto al tiempo. En principio, la Ec. 2.13 puede integrarse desde el tiempo t_1 al t_2 para evaluar el trabajo total hecho en ese intervalo de tiempo:

$$W = \int_{t_1}^{t_2} \dot{W} dt = \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} \cdot \mathbf{C} (dt) \quad (2.14)$$

Para $\dot{W}$ se aplica el mismo convenio de signos que para W . La potencia puede expresarse en términos de cualquier unidad para la energía y el tiempo, puesto que es la velocidad o el ritmo con el que se hace trabajo. En el SI, la unidad para la potencia es el J/s, llamada watio. En este libro también se utilizará el kilowatio, kW. Las unidades inglesas utilizadas comúnmente para la potencia son ft·lbf/s, Btu/h y el caballo de vapor, hp.

Por ejemplo... para ilustrar el uso de la ecuación 2.13, calculemos la potencia requerida por un ciclista que viaja a 32 km por hora, para vencer la resistencia del aire. Esta *resistencia aerodinámica* viene dada por



$$F_d = \frac{1}{2} R_d A \rho C^2$$

donde $R_d = 0,88$ es una constante llamada coeficiente de resistencia, $A = 0,36 \text{ m}^2$ es el área frontal de la bicicleta y el ciclista y $\rho = 1,20 \text{ kg/m}^3$ es la densidad del aire. Según la ec. 2.13 la potencia requerida es $F_d \cdot C$ o:

$$\begin{aligned}\dot{W} &= \left(\frac{1}{2} R_d A \rho C^2 \right) C \\ &= \frac{1}{2} R_d A \rho C^3\end{aligned}$$

Con ello la potencia, en kW, será

$$\dot{W} = \frac{1}{2} (0,88) (0,36 \text{ m}^2) \left(1,2 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \right)^3 \left(8,89 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^3 10^{-3} \frac{\text{kW}}{\text{W}} = 0,133 \text{ kW}$$

Hay muchas formas de realizar trabajo sobre un sistema o de que éste lo realice. El resto de esta sección se dedica a considerar varios ejemplos, empezando con el importante caso del trabajo hecho cuando el volumen de una cantidad de un gas (o líquido) cambia por expansión o compresión.

2.2.2 TRABAJO DE EXPANSIÓN O COMPRESIÓN

Queremos calcular el trabajo hecho por el sistema cerrado de la Fig. 2.4, consistente en un gas (o líquido) contenido en un dispositivo cilindro–pistón, cuando el gas se expande. Durante el proceso la presión del gas ejerce una fuerza normal sobre el pistón. Sea p la presión que actúa en la superficie de separación entre el gas y el pistón. La fuerza que ejerce el gas sobre el pistón es simplemente el producto pA , donde A es el área de la super-

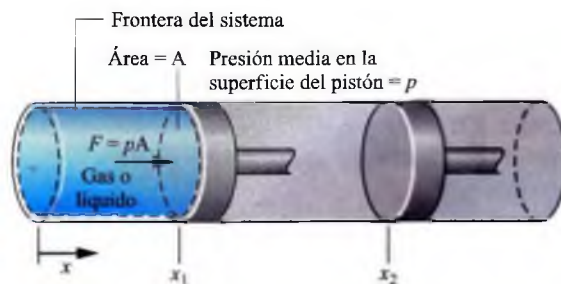


Figura 2.4 Expansión o compresión de un gas o un líquido.

ficie del pistón. El trabajo hecho por el sistema cuando el pistón se desplaza una distancia dx es

$$\delta W = pA dx \quad (2.15)$$

El producto $A dx$ en la Ec. 2.15 equivale al cambio en el volumen del sistema, dV . Así, la expresión del trabajo puede escribirse como

$$\delta W = p dV \quad (2.16)$$

puesto que dV es positiva cuando el volumen aumenta, el trabajo en la frontera en movimiento es positivo cuando el gas se expande. El valor de dV es negativo para una compresión y también lo es el trabajo resultante de la Ec. 2.16. Estos signos están de acuerdo con lo establecido previamente en el convenio de signos para el trabajo.

El trabajo, para un cambio en el volumen desde V_1 a V_2 , se obtiene integrando la Ec. 2.16:

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV \quad (2.17)$$

Aunque la Ec. 2.17 se ha deducido para el caso de un gas (o líquido) en un dispositivo cilindro-pistón, es también aplicable a sistemas de cualquier forma siempre que la presión sea uniforme con la posición sobre la superficie límite en movimiento.

PROCESOS REALES DE EXPANSIÓN O COMPRESIÓN

Para calcular la integral de la Ec. 2.17 se precisa una relación entre la presión del gas *en la frontera en movimiento* y el volumen del sistema. Esta información puede ser difícil o incluso imposible de obtener en una expansión o compresión reales de un gas. Por ejemplo, en un cilindro de un motor de automóvil, la combustión y otras causas de desequilibrio dan lugar a inhomogeneidades en el volumen del cilindro que pueden hacer indeterminada la presión en la frontera en movimiento. Así, si en la cabeza del cilindro se monta un transductor de presión el registro proporcionará sólo una aproximación para la presión, en la cara interior del pistón, necesaria para la Ec. 2.17. Además, incluso cuando la presión

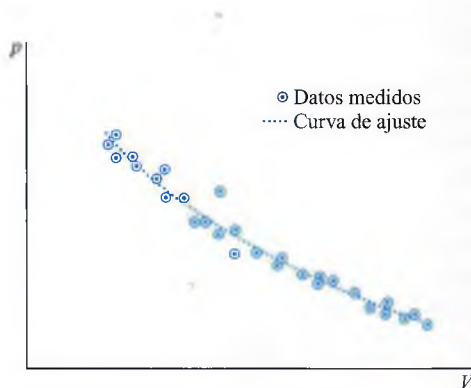


Figura 2.5

Datos presión-volumen.

medida en cualquier punto del cilindro sea básicamente igual a la ejercida en la cara del pistón, puede existir dispersión en los datos presión-volumen como muestra la Fig. 2.5. El área bajo la curva ajustada a esos datos daría tan sólo una *estimación aceptable* para la integral de la Ec. 2.17, y por lo tanto para el trabajo. Veremos después que en algunos casos donde la falta de la relación requerida presión-volumen nos impide evaluar el trabajo a partir de la Ec. 2.17, éste puede determinarse alternativamente a partir de un *balance de energía* (Sec. 2.5).

EL TRABAJO DE EXPANSIÓN O COMPRESIÓN EN PROCESOS DE CUASIEQUILIBRIO

*proceso de
cuasiequilibrio o
cuasiestático*

En la Sec. 1.3 se ha introducido un tipo idealizado de procesos llamados *procesos de cuasiequilibrio* o **procesos cuasiestáticos**. Un proceso así es aquél en el que todos los estados por los que pasa el sistema pueden considerarse estados de equilibrio. Un aspecto particularmente importante del concepto de proceso de cuasiequilibrio es que los valores de las propiedades intensivas son uniformes a través de todo el sistema, o de cada fase presente en el sistema, en cada estado alcanzado.

Para considerar cómo puede expandirse o comprimirse por un proceso cuasiestático un gas (o un líquido) nos referiremos a la Fig. 2.6, que muestra un sistema que consiste en un gas inicialmente en equilibrio. Como se ve en la figura, la presión del gas se mantiene uniforme mediante un número de pequeñas masas que actúan sobre el pistón libre. Imaginemos que quitamos una de las masas permitiendo al pistón moverse hacia arriba al expandirse ligeramente el gas. Durante tal expansión el estado del gas sólo se separará ligeramente del equilibrio. El sistema alcanzará un nuevo estado de equilibrio, en el que la presión y el resto de las propiedades intensivas tendrán de nuevo un valor uniforme. Asimismo, si reponemos la masa, el gas volverá a su estado inicial, y también de nuevo con una ligera variación respecto del equilibrio anterior. Si varias de estas masas se van quitando una después de otra, el gas pasará a través de una secuencia de estados de equilibrio sin estar nunca lejos de él. En el límite, cuando el incremento de masa se haga infinitamente pequeño, obtendremos un proceso de expansión de cuasiequilibrio. Puede visualizarse también una compresión de cuasiequilibrio mediante consideraciones similares.

La Ec. 2.17 puede utilizarse para calcular el trabajo en procesos de expansión o compresión cuasiestáticos. Para tales procesos idealizados la presión p en la ecuación es la presión de la cantidad total de gas (o líquido) que desarrolla el proceso y no sólo la presión

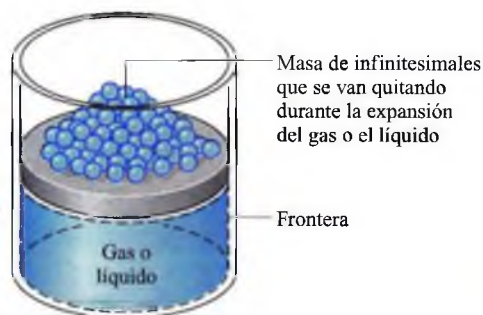


Figura 2.6 Ilustración de una expansión o compresión cuasiestática.

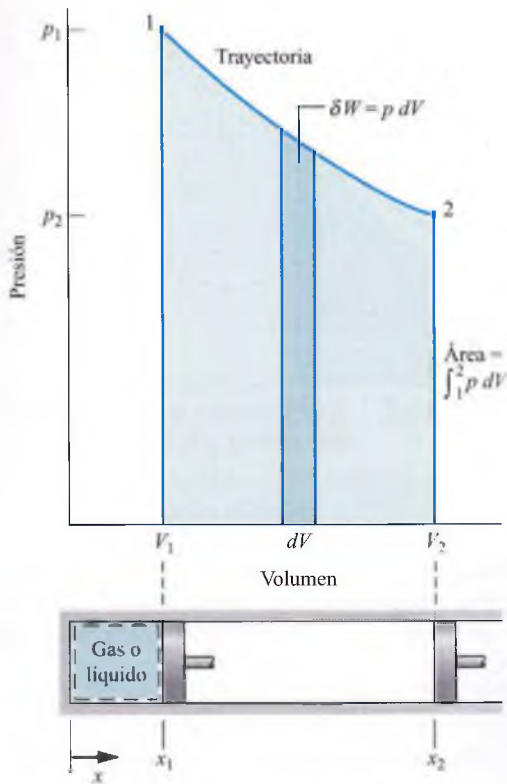


Figura 2.7 Trabajo de un proceso cuasiestático de expansión o compresión.

en la frontera que se mueve. La relación entre la presión y el volumen puede ser gráfica o analítica. Consideremos en primer lugar una relación gráfica.

Una relación gráfica es la que se muestra en el diagrama presión–volumen (diagrama p – V) de la Fig. 2.7. Inicialmente, la cara del pistón está en la posición x_1 y la presión del gas es p_1 ; al final del proceso de expansión cuasiestática el pistón se encuentra en la posición x_2 y la presión se ha reducido a p_2 . La presión uniforme en todo el gas se muestra, para cada posición del pistón, como un punto del diagrama. La curva, o *trayectoria* del proceso, que conecta los estados 1 y 2 del diagrama representa el conjunto de estados de equilibrio por los que el sistema ha pasado durante el proceso. El trabajo hecho por el gas sobre el pistón durante la expansión viene dado por $\int p dV$, la cual puede interpretarse como el área bajo la curva de la presión en función del volumen. Así, el área sombreada de la Fig. 2.7 es igual al trabajo del proceso. Si se hubiera *comprimido* el gas desde 2 a 1 a lo largo de la misma trayectoria sobre el diagrama p – V , la *cantidad* del trabajo hubiera sido la misma, pero el signo sería negativo, indicando que para la compresión la transferencia de energía tuvo lugar del pistón hacia el fluido.

La interpretación del trabajo como un área en el caso de un proceso de expansión o compresión cuasiestática permite una demostración sencilla de la idea de que el trabajo depende del proceso y por tanto no es una propiedad. Esto se puede deducir del análisis de la Fig. 2.8. Supongamos que el gas evoluciona en un dispositivo cilindro–pistón de un estado inicial de equilibrio 1 a un estado final de equilibrio 2 a lo largo de dos procesos diferentes, señalados A y B en la Fig. 2.8. Puesto que el área debajo de cada trayectoria representa el trabajo para el correspondiente proceso, este trabajo depende de los detalles

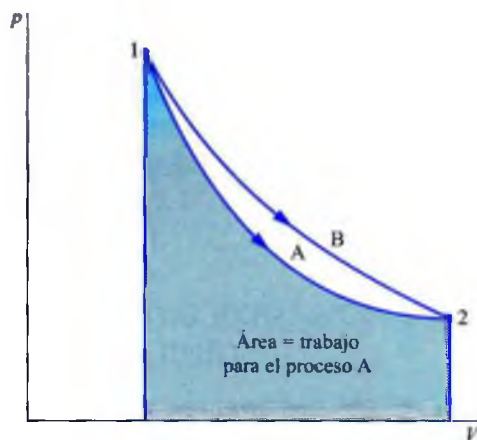


Figura 2.8 Comprobación de que el trabajo depende del proceso.

del proceso, definido éste por una trayectoria específica y no sólo por los estados inicial y final. Si recordamos la comprobación de que una magnitud era una propiedad, dada en la Sec. 1.3, puede deducirse que *el trabajo no es una propiedad*. El valor del trabajo depende de la naturaleza del proceso entre los estados extremos.

proceso politrópico

La relación entre la presión y el volumen durante un proceso de expansión o compresión también puede describirse analíticamente. Un ejemplo de ello se tiene con la expresión $pV^n = \text{constante}$, donde el valor de n es una constante para el proceso considerado. Un proceso cuasiestático descrito por tal expresión recibe el nombre de **proceso politrópico**. También pueden considerarse otras formas analíticas para la relación presión-volumen.

El ejemplo siguiente ilustra la aplicación de la Ec. 2.17 para la relación entre la presión y el volumen durante una expansión dada por la expresión analítica $pV^n = \text{constante}$.

Ejemplo 2.1

PROBLEMA CÁLCULO DEL TRABAJO DE EXPANSIÓN

Un gas en un dispositivo cilindro-pistón sufre un proceso de expansión para el que la relación entre la presión y el volumen viene dada por

$$pV^n = \text{constante}$$

La presión inicial es 3 bar, el volumen inicial es $0,1 \text{ m}^3$, y el volumen final es $0,2 \text{ m}^3$. Determínese el trabajo, en kJ, para el proceso si: (a) $n = 1,5$, (b) $n = 1,0$ y (c) $n = 0$.

SOLUCIÓN

Conocido: Un gas en un dispositivo cilindro-pistón sufre una expansión en la que $pV^n = \text{constante}$.

Se debe hallar: El trabajo si: (a) $n = 1,5$, (b) $n = 1,0$ y (c) $n = 0$.

Datos conocidos y diagramas: La relación dada p - V y los datos dados para la presión y el volumen pueden emplearse para representar el diagrama presión-volumen adjunto para el proceso.

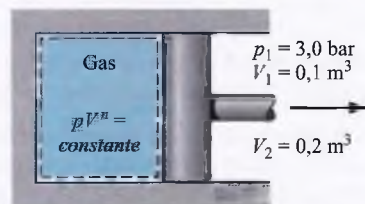
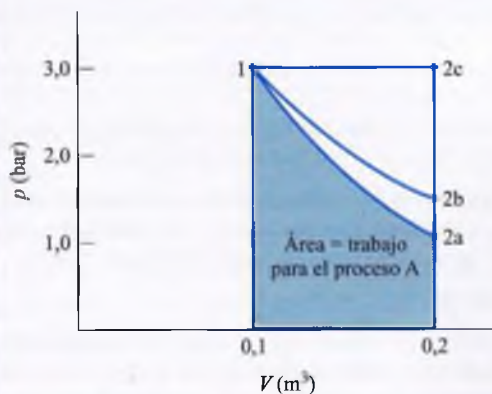


Figura E2.1

Consideraciones e hipótesis:

1. El gas es un sistema cerrado.
2. La pared móvil es el único modo de trabajo.
3. La expansión es un proceso politrópico.

Análisis: Los valores requeridos para el trabajo se obtienen integrando la Ec. 2.17, llevando a ella la relación presión-volumen conocida.

(a) Introduciendo la expresión $p = \text{constante}/V^n$ en la Ec. 2.17 y calculando la integral

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p \, dV = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\text{constante}}{V^n} dV = \text{constante} \left(\frac{V_2^{1-n} - V_1^{1-n}}{1-n} \right)$$

La constante en esta expresión puede calcularse en cada uno de los estados extremos: $\text{constante} = p_1 V_1^n = p_2 V_2^n$. Así, la expresión del trabajo resulta ser

$$W = \frac{(p_2 V_2) V_2^{1-n} - (p_1 V_1) V_1^{1-n}}{1-n} = \frac{p_2 V_2 - p_1 V_1}{1-n}$$

Esta expresión es válida para todos los valores de n excepto para $n = 1,0$. Este caso se resuelve en el apartado (b).

Para calcular W es necesario conocer la presión en el estado 2. Dicha presión se puede calcular con la relación $p_1 V_1^n = p_2 V_2^n$ que, ordenando, conduce a

$$p_2 = p_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^n = (3 \text{ bar}) \left(\frac{0,1}{0,2} \right)^{1,5} = 1,06 \text{ bar}$$

De aquí,

$$W = \left(\frac{(1,06 \text{ bar})(0,2 \text{ m}^3) - (3)(0,1)}{1 - 1,5} \right) \left| \frac{10^5 \text{ N/m}^2}{1 \text{ bar}} \right| \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| = +17,6 \text{ kJ}$$

(b) Para $n = 1,0$ la relación presión-volumen es $pV = \text{constante}$ o $p = \text{constante}/V$. El trabajo es

$$W = \text{constante} \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = (\text{constante}) \ln \frac{V_2}{V_1} = (p_1 V_1) \ln \frac{V_2}{V_1}$$

Sustituyendo los valores,

$$W = (3 \text{ bar})(0,1 \text{ m}^3) \left| \frac{10^5 \text{ N/m}^2}{1 \text{ bar}} \right| \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ N} \cdot \text{m}} \right| \ln \left(\frac{0,2}{0,1} \right) = +20,79 \text{ kJ}$$

- 4 (c) Para $n = 0$, la relación presión–volumen se reduce a $p = \text{cte.}$, y la integral se transforma en $W = p(V_2 - V_1)$, que es un caso especial de la expresión obtenida en el apartado (a). Sustituyendo los valores y convirtiendo las unidades como antes, $W = +30 \text{ kJ}$.

- 1 En cada caso, el trabajo para el proceso puede interpretarse como el área bajo la curva que representa al proceso en el respectivo diagrama p – V . Nótese que las áreas relativas son coherentes con los resultados numéricos.
- 2 La consideración de proceso politrópico es significativa. Si la relación presión–volumen dada se hubiese obtenido como un ajuste experimental de datos presión–volumen, el valor de $\int p dV$ hubiera proporcionado una estimación plausible del trabajo sólo cuando la presión medida fuese esencialmente igual a la ejercida en la cara interna del pistón.
- 3 Obsérvese el uso de los factores de conversión aquí y en el apartado (b).
- 4 No es necesario identificar el gas (o líquido) contenido dentro del dispositivo cilindro–pistón. Los valores calculados para W quedan determinados por el recorrido del proceso y los estados extremos. Sin embargo, si se desean calcular otras propiedades tales como la temperatura, deben ser conocidas tanto la naturaleza como la cantidad de la sustancia para poder utilizar las relaciones adecuadas entre las propiedades de dicha sustancia en particular.

2.2.3 EJEMPLOS ADICIONALES DE TRABAJO

Para ampliar nuestra comprensión del concepto de trabajo, consideraremos ahora brevemente algunos otros ejemplos.

Alargamiento de una barra. Sea un sistema consistente en una barra bajo tensión, según muestra la Fig. 2.9. La barra está fija en $x = 0$, y se aplica una fuerza F en el otro extremo. Representemos a la fuerza por $F = \sigma A$, donde A es el área de la sección de la barra y σ es el esfuerzo *normal que actúa en el extremo* de la barra. El trabajo hecho cuando el extremo de la barra se desplaza una distancia dx viene dado por $\delta W = -\sigma A dx$. El signo menos es necesario ya que el trabajo se hace *sobre* la barra cuando dx es positivo. El trabajo para un cambio de longitud desde x_1 a x_2 se calcula integrando:

$$W = - \int_{x_1}^{x_2} \sigma A dx \quad (2.18)$$

La Ec. 2.18 para un sólido es la equivalente de la Ec. 2.17 para un gas en una expansión o compresión.

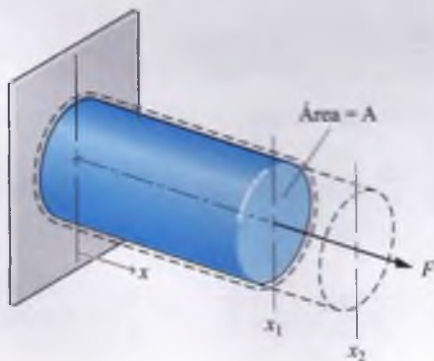


Figura 2.9 Alargamiento de una barra.

Extensión de una película de líquido. La Fig. 2.10 muestra un sistema que consiste en una película líquida suspendida sobre un cuadro de alambre. Las dos superficies de la película soportan la capa delgada de líquido en el interior debido a la *tensión superficial* producida por las fuerzas microscópicas entre las moléculas próximas a la interfase líquido–aire. Estas fuerzas dan lugar a una fuerza perpendicular a cualquier línea en la superficie, medible macroscópicamente. La fuerza por unidad de longitud a lo largo de tal línea es la tensión superficial. Si llamamos τ a la tensión superficial *que actúa en el alambre móvil*, la fuerza F indicada en la figura puede expresarse como $F = 2l\tau$, donde el factor 2 se introduce por ser dos las superficies de la película que actúan sobre el alambre. Si el alambre móvil se desplaza una distancia dx , el trabajo viene dado por $\delta W = -2l\tau dx$. El signo menos es necesario porque el trabajo se hace *sobre* el sistema cuando dx es positiva. Correspondiendo al desplazamiento dx hay un cambio en el área total de la superficie en contacto con el alambre, $dA = 2l dx$, de modo que la expresión para el trabajo puede escribirse también como $\delta W = -\tau dA$. El trabajo para un aumento en el área de la superficie desde A_1 a A_2 se calcula integrando esta expresión

$$W = - \int_{A_1}^{A_2} \tau dA \quad (2.19)$$

Potencia transmitida por un eje. Un eje giratorio es un elemento frecuente en las máquinas. Consideremos un eje que gira con velocidad angular ω y ejerce un momento $\mathcal{T}$ sobre su entorno. Expresemos dicho momento en términos de la fuerza tangencial F_t y del radio R : $\mathcal{T} = F_t R$. La velocidad en el punto de aplicación de la fuerza es $C = R\omega$, donde ω se da en radianes por unidad de tiempo. Usando estas relaciones se obtiene con la Ec. 2.13 una expresión para la *potencia* transmitida por el eje a su entorno:

$$\dot{W} = F_t C = (\mathcal{T}/R)(R\omega) = \mathcal{T}\omega \quad (2.20)$$

Un caso relativo a la agitación de un gas mediante una rueda de paletas se ha considerado en el análisis de la figura 2.3.

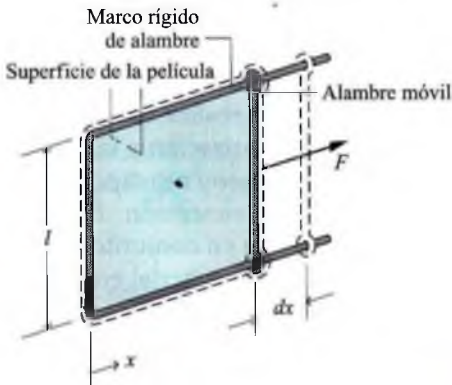


Figura 2.10 Extensión de una película líquida.

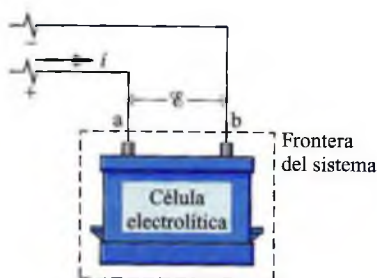


Figura 2.11 Célula electroquímica utilizada para explicar el trabajo eléctrico.

Trabajo eléctrico. La Fig. 2.11 muestra un sistema que consiste en una celda electroquímica. La celda está conectada a un circuito externo a través del que se le suministra una corriente eléctrica. El trabajo se hace sobre el sistema cuando los electrones cruzan su frontera en respuesta a la fuerza asociada con un campo eléctrico. Macroscópicamente, el flujo de electrones se manifiesta como una corriente eléctrica, i , originada por la diferencia de potencial eléctrico $\mathcal{E}$ existente entre los terminales a y b. Que este tipo de interacción puede clasificarse como trabajo se deduce del criterio termodinámico dado previamente: independientemente de la naturaleza del sistema en estudio, puede considerarse que la corriente podría suministrarse a un motor eléctrico para que elevara una masa en el entorno, visto en el análisis de la Fig. 2.3.

La velocidad a la que el trabajo se ejecuta, o sea la potencia, es

$$W = -\mathcal{E}i \quad (2.21)$$

Puesto que la corriente i es igual a dZ/dt , el trabajo puede expresarse en forma diferencial según

$$\delta W = -\mathcal{E} dZ \quad (2.22)$$

donde dZ es la cantidad de carga eléctrica que fluye al sistema. El signo menos es necesario debido al convenio de signos establecido antes para el trabajo. Cuando la potencia se calcula en vatios, y la unidad de corriente es el amperio (una unidad básica SI), la unidad de potencial eléctrico es el voltio, definido como 1 watio por amperio.

Trabajo debido a la polarización o a la magnetización. Nos referimos a continuación, brevemente, a los tipos de trabajo que pueden hacerse sobre sistemas presentes en campos eléctricos o magnéticos, conocidos como trabajos de polarización y magnetización, respectivamente. Desde el punto de vista microscópico, los dipolos eléctricos de los dieléctricos ofrecen resistencia a la rotación, de modo que se realiza trabajo cuando son alineados por un campo eléctrico. De modo similar, los dipolos magnéticos presentan resistencia a la rotación, de modo que se realiza trabajo sobre ciertos materiales cuando su magnetización se modifica. La polarización y la magnetización dan lugar a cambios detectables *macroscópicamente* en el momento dipolar total cuando las partículas que constituyen el material cambian de alineación. En estos casos el trabajo se asocia con fuerzas que actúan sobre el sistema en conjunto por los campos existentes en el entorno. Las fuerzas que actúan sobre el material en el interior del sistema se llaman *fuerzas internas*. Para tales fuerzas el desplazamiento apropiado para evaluar el trabajo es el desplazamiento de la materia sobre el que la fuerza *interior* actúa. Las fuerzas que actúan en la frontera se llaman *fuerzas superficiales*. Los

ejemplos de trabajo hecho por fuerzas superficiales incluyen la expansión o compresión de un gas (o líquido) y el alargamiento de un sólido.

2.2.4 OTROS EJEMPLOS DE TRABAJO EN PROCESOS CUASISTÁTICOS

Además de gases o líquidos en un dispositivo cilindro–pistón, también otros sistemas pueden considerarse sometidos a procesos de tipo cuasiestático. En tales casos, para aplicar el concepto de proceso cuasiestático es necesario imaginar una *situación ideal* en la que las fuerzas externas que actúen sobre el sistema varíen tan poco que la pérdida de equilibrio resultante sea infinitesimal. Como consecuencia, el sistema ejecuta un proceso en el que nunca se aparta significativamente del equilibrio termodinámico.

El alargamiento de una barra y el de una superficie líquida pueden considerarse que ocurren de modo cuasiestático por analogía directa con el caso del cilindro–pistón. Para la barra de la Fig. 2.9 la fuerza externa puede aplicarse de tal forma que difiera sólo ligeramente de la fuerza interna que se le opone. El esfuerzo normal es entonces esencialmente uniforme y puede determinarse como función de la longitud instantánea: $\sigma = \sigma(x)$. De modo similar, para la película líquida de la Fig. 2.10 la fuerza externa aplicada al alambre móvil puede hacerse de modo que difiera sólo ligeramente de la fuerza ejercida por la película. Durante tal proceso, la tensión superficial es esencialmente uniforme a lo largo de la película y está relacionada con el área instantánea según: $\tau = \tau(A)$. En cada uno de estos casos, una vez que conocemos la relación funcional necesaria, el trabajo se puede calcular utilizando la Ec. 2.18 o la Ec. 2.19, respectivamente, en términos de las propiedades del sistema como un todo cuando éste va pasando a través de sucesivos estados de equilibrio.

Pueden también imaginarse otros sistemas sometidos a procesos cuasiestáticos. Por ejemplo, es posible considerar una célula electrolítica cargándose o descargándose de modo cuasiestático ajustando la diferencia de potencial entre los terminales de modo que sea ligeramente mayor, o ligeramente menor, que un potencial ideal llamado *fuerza electromotriz* de la célula (*fem*). La energía transferida en forma de trabajo al pasar una cantidad diferencial de carga, dZ , a la célula, viene dada por la relación

$$\delta W = -\mathcal{E} dZ \quad (2.23)$$

En esta ecuación $\mathcal{E}$ representa la fem de la célula, una propiedad intensiva de la célula, y no sólo la diferencia de potencial entre los terminales como sucedía en la Ec. 2.22.

Consideremos ahora un material dieléctrico presente en un *campo eléctrico uniforme*. La energía transferida como trabajo por el campo cuando la polarización aumenta ligeramente es

$$\delta W = -\mathbf{E} \cdot d(V\mathbf{P}) \quad (2.24)$$

donde el vector $\mathbf{E}$ es la intensidad del campo eléctrico dentro del sistema, el vector $\mathbf{P}$ es el momento dipolar eléctrico por unidad de volumen y V es el volumen del sistema. Una ecuación similar para la transferencia de energía por trabajo desde un *campo magnético uniforme* cuando la magnetización aumenta ligeramente es

$$\delta W = -\mu_0 \mathbf{H} \cdot d(V\mathbf{M}) \quad (2.25)$$

donde el vector $\mathbf{H}$ es la intensidad del campo magnético dentro del sistema, el vector $\mathbf{M}$ es el momento dipolar magnético por unidad de volumen y μ_0 es una constante, la permeabilidad del vacío. El signo menos que aparece en las tres últimas ecuaciones está de acuerdo

con la convención de signos establecida previamente para el trabajo: W toma un valor negativo cuando la transferencia de energía es *hacia* el sistema.

FUERZAS Y DESPLAZAMIENTOS GENERALIZADOS

La semejanza entre las expresiones para el trabajo en los procesos cuasiestáticos considerados hasta aquí merece destacarse. En cada caso, la expresión del trabajo aparece escrita como el producto de una propiedad intensiva por la diferencial de una propiedad extensiva. Esto es evidente en la siguiente expresión, que recoge varios de estos trabajos incluidos simultáneamente en un proceso:

$$\delta W = p dV - \sigma d(Ax) - \tau dA - \mathcal{E} dZ - \mathbf{E} \cdot d(V\mathbf{P}) - \mu_0 \mathbf{H} \cdot d(V\mathbf{M}) + \dots \quad (2.26)$$

y en la que los puntos suspensivos representan otros posibles productos de una propiedad intensiva por la diferencial de una propiedad extensiva relacionada con ella que permiten calcular el trabajo. Como consecuencia de la noción de trabajo como el producto de una fuerza por un desplazamiento, la propiedad intensiva en estas relaciones se llama a veces fuerza “generalizada” y la propiedad extensiva desplazamiento “generalizado”, aunque las cantidades empleadas en las expresiones del trabajo no se correspondan con la idea de fuerzas y desplazamientos.

De acuerdo con la restricción de proceso cuasiestático, la Ec. 2.26 no representa todos los tipos de trabajo de interés práctico. Como ejemplo podemos recordar la rueda de paletas que agita un gas o un líquido en el interior del sistema. Cuando sucede una acción de tipo cortante, el sistema sigue necesariamente un proceso con estados de no equilibrio. Para entender de modo más correcto las implicaciones del concepto de proceso cuasiestático es preciso considerar el segundo principio de la Termodinámica, de modo que dicho concepto lo volveremos a ver en el Cap. 5, después de haber introducido dicho principio.

2.3 ENERGÍA DE UN SISTEMA

Hemos visto en la Sec. 2.1 que la energía cinética y la energía potencial gravitatoria de un sistema pueden cambiar debido al trabajo realizado por fuerzas exteriores. La definición de trabajo se ha ampliado en la Sec. 2.2 para incluir una variedad de interacciones entre un sistema y su entorno. En esta sección, el concepto ampliado de trabajo se utilizará para obtener una mejor comprensión de lo que es la energía de un sistema. El *primer principio de la Termodinámica*, que es una generalización de hechos experimentales, juega un papel central en este análisis.

2.3.1 EL PRIMER PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA

Para introducir el primer principio de la Termodinámica vamos a seleccionar de entre todos los procesos que pueden llevar a un sistema cerrado de un estado de equilibrio a otro, aquél cuyas interacciones entre sistema y entorno sean exclusivamente en forma de trabajo. Un proceso tal se denomina *proceso adiabático*, de acuerdo con el análisis de la Sec. 1.6.1.

Se pueden emplear muchos procesos adiabáticos distintos para unir dos estados determinados. Sin embargo, experimentalmente se obtiene que el valor del trabajo neto hecho por o sobre el sistema es el mismo para todos esos procesos adiabáticos entre los mismos

dos estados. Es decir, el valor del trabajo neto hecho por o sobre un sistema cerrado sometido a un proceso adiabático entre dos estados *depende solamente de los estados inicial y final* y no de los detalles del proceso adiabático. Este principio, llamado **primer principio de la Termodinámica**, es válido independientemente del tipo de trabajo o de la naturaleza del sistema cerrado.

primer principio de la Termodinámica

La afirmación anterior es consecuencia de la evidencia experimental iniciada con los experimentos de Joule a principios del siglo XIX. Como consecuencia de los inevitables errores experimentales resulta imposible probar, midiéndolo, que el trabajo neto es exactamente el mismo para todos los procesos adiabáticos entre los mismos estados inicial y final. Sin embargo, la consistencia de diferentes experimentos apoya esta conclusión, de modo que se adopta como un principio fundamental el que el trabajo es realmente el mismo.

2.3.2 DEFINICIÓN DE LA VARIACIÓN DE ENERGÍA

Se introduce aquí una definición general de la *variación* de energía para un sistema cerrado que evoluciona entre dos estados de equilibrio, utilizando para ello el primer principio de la Termodinámica junto con la comprobación exigida para una propiedad, presentada en la Sec. 1.3.

Puesto que el trabajo neto es el mismo para todos los procesos adiabáticos de un sistema cerrado entre un par de estados definidos, puede concluirse, de la comprobación exigida para una propiedad, que el trabajo adiabático define el cambio de alguna propiedad del sistema. A esta propiedad se la llama *energía*. Seleccionando el símbolo E para representar la energía de un sistema, la **definición de la variación de energía** entre dos estados será, entonces

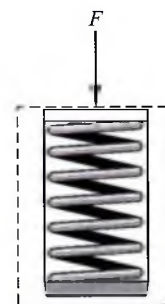
definición de la variación de energía

$$E_2 - E_1 = -W_{\text{ad}} \quad (2.27)$$

donde W_{ad} representa el trabajo neto para *cualquier* proceso adiabático entre dichos estados. El signo menos delante del término trabajo en la Ec. 2.27 está de acuerdo con el convenio de signos definido previamente.

Puesto que se puede asignar cualquier valor arbitrario E_1 a la energía de un sistema en un estado dado 1, no puede atribuirse ningún significado especial al valor de la energía en el estado 1 o en *cualquier* otro estado. Únicamente tienen significado las *variaciones* en la energía de un sistema.

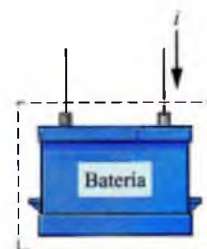
La Ec. 2.27, que proporciona dicha variación como consecuencia del trabajo hecho por el sistema o sobre él durante un proceso adiabático, es una expresión del principio de conservación de la energía para este tipo de procesos. Las ecuaciones 2.6 y 2.9 que introducen variaciones en las energías cinética y potencial gravitatoria, respectivamente, son casos especiales de la Ec. 2.27.

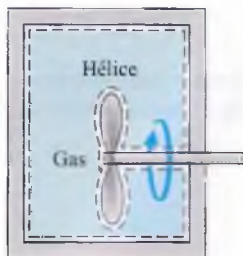


2.3.3 LA ENERGÍA INTERNA

El símbolo E introducido antes representa la energía *total* de un sistema. La energía total incluye la energía cinética, la energía potencial gravitatoria y otras formas de energía. Los siguientes ejemplos ilustran algunas de estas formas de energía. Podrían añadirse igualmente muchos otros ejemplos que insistieran en la misma idea.

Cuando el trabajo se realiza comprimiendo un muelle, la energía se almacena dentro del muelle. Cuando una batería se carga, la energía almacenada dentro de ella aumenta. Y





energía interna

cuando un gas (o líquido) inicialmente en un estado de equilibrio dentro de un recipiente cerrado y aislado se agita vigorosamente, dejándolo luego alcanzar un estado final de equilibrio, la energía del gas ha aumentado en el proceso. En cada uno de estos ejemplos el cambio en la energía del sistema no puede atribuirse a cambios en la energía cinética o potencial gravitatoria del sistema sino que debe explicarse, por el contrario, en términos de la *energía interna*.

En la Termodinámica técnica, la variación de la energía total de un sistema se considera debido a tres contribuciones *macroscópicas*. Una es la variación de la energía cinética asociada con el movimiento del sistema *como un todo* relativo a un sistema externo de coordenadas. Otra es la variación de la energía potencial gravitatoria asociada con la posición del sistema *como un todo* en el campo gravitatorio terrestre. Las restantes variaciones de energía se incluyen en la *energía interna* del sistema. La *energía interna*, como la energía cinética y la potencial gravitatoria, es una *propiedad extensiva* del sistema, al igual que la energía total.

La energía interna se representa por el símbolo U , y la variación de la energía interna en un proceso es $U_2 - U_1$. La energía interna específica se simboliza por u o $\bar{u}$, dependiendo, respectivamente, de que se exprese en base másica o en base molar.

La variación de la energía total de un sistema es

$$E_2 - E_1 = (EC_2 - EC_1) + (EP_2 - EP_1) + (U_2 - U_1)$$

o

(2.28)

$$\Delta E = \Delta EC + \Delta EP + \Delta U$$

Todas las cantidades de la Ec. 2.28 se expresan en las unidades de energía introducidas previamente.

La identificación de la energía interna como una forma macroscópica de energía es un paso importante en el planteamiento seguido, pues define el concepto de energía en Termodinámica separándolo del correspondiente a la Mecánica. En el Cap. 3 aprenderemos a calcular variaciones de la energía interna para prácticamente todos los casos importantes, incluyendo gases, líquidos y sólidos, mediante el uso de datos empíricos.

Para reforzar nuestra comprensión de la energía interna, considérese un sistema que encontraremos con frecuencia en sucesivas secciones del libro, dicho sistema consiste en el gas contenido en un depósito. Vamos a desarrollar una *interpretación microscópica de la energía interna* como la energía atribuida a los movimientos y configuraciones de las moléculas individuales, átomos y partículas subatómicas que constituyen la materia del sistema. Las moléculas de gas se mueven encontrando otras moléculas o las paredes del recipiente. Una parte de la energía interna del gas es la energía cinética de *traslación* de las moléculas. Otras contribuciones a la energía interna incluyen la energía cinética debida a la *rotación* de las moléculas relativa a sus centros de masas y la energía cinética asociada con los movimientos de *vibración* dentro de las moléculas. Además, la energía se almacena en los enlaces químicos entre los átomos que constituyen las moléculas. El almacenamiento de energía en los niveles atómicos incluye energía asociada con los estados orbitales de los electrones, los espines nucleares y las fuerzas de ligadura en el núcleo. En los gases densos, en los líquidos y en los sólidos, las fuerzas intermoleculares juegan un importante papel que afecta a la energía interna.

interpretación microscópica de la energía interna

2.3.4 EL PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA EN SISTEMAS CERRADOS

Hasta ahora hemos considerado de modo cuantitativo sólo aquellas interacciones entre un sistema y su entorno que pueden clasificarse como trabajo. Pero los sistemas cerrados pueden también interactuar con su entorno en una forma que no puede identificarse como trabajo. Un gas (o líquido) contenido en un recipiente cerrado y siguiendo un proceso en el que interacciona con una llama a temperatura mucho mayor que la del gas es un ejemplo de la afirmación anterior. Este tipo de interacción se llama interacción *térmica* (calor). Un proceso que supone una interacción térmica entre un sistema y su entorno es un proceso *no adiabático*. La variación de la energía del sistema en un proceso no adiabático no puede calcularse exclusivamente en función del trabajo realizado. El objeto de esta sección es introducir el modo de evaluar cuantitativamente en términos de energía los procesos no adiabáticos. Ello nos conducirá a una expresión del principio de conservación de la energía que es particularmente conveniente para su aplicación a sistemas de interés en ingeniería.

La Fig. 2.12 muestra un proceso adiabático y dos procesos no adiabáticos *diferentes*, identificados como A y B, entre los mismos dos estados inicial y final: los estados 1 y 2. Experimentalmente se puede encontrar que el trabajo para cada uno de los dos procesos no adiabáticos será distinto del trabajo para el proceso adiabático: $W_A \neq W_{ad}$ y $W_B \neq W_{ad}$. Los trabajos para los procesos no adiabáticos pueden también ser distintos entre sí: $W_A \neq W_B$. Sin embargo, puesto que los estados inicial y final coinciden, el sistema experimentará necesariamente el mismo cambio de energía en cada uno de los procesos. Por consiguiente, para el proceso adiabático, según la Ec. 2.27, tendremos

$$E_2 - E_1 = -W_{ad}$$

pero para el proceso no adiabático, tendremos

$$E_2 - E_1 \neq -W_A, \quad E_2 - E_1 \neq -W_B$$

Para los procesos no adiabáticos el cambio en la energía del sistema no se corresponde con la energía transferida por trabajo.

Un aspecto fundamental del concepto de energía es que ésta se conserva. Así, para un sistema que experimenta exactamente el mismo cambio de energía durante los procesos no adiabáticos y el proceso adiabático, la energía *neta* transferida al sistema en cada uno de estos procesos debe ser la misma. Se deduce que la interacción térmica supone transferen-

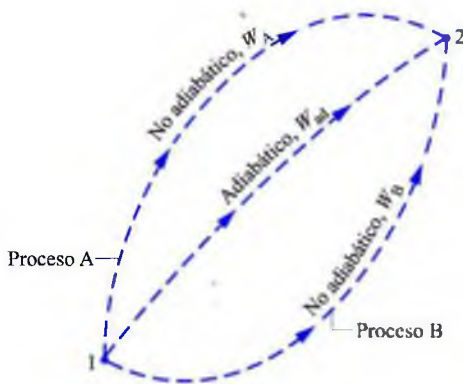


Figura 2.12 Procesos adiabáticos y no adiabáticos entre los estados 1 y 2.

cia de energía. Además, la cantidad de energía Q transferida *al* sistema cerrado por otros modos distintos del trabajo debe ser igual a la suma del cambio de energía del sistema y a la cantidad de energía transferida *desde* el sistema mediante trabajo. Es decir,

$$Q = (E_2 - E_1) + W$$

Esta expresión puede escribirse como

$$E_2 - E_1 = Q - W \quad (2.29)$$

que establece que el cambio en la energía del sistema es igual a la transferencia neta de energía al sistema, como se ha indicado antes.

conservación de la energía

La Ec. 2.29 resume el principio de *conservación de la energía* para sistemas cerrados de todo tipo. Numerosas evidencias experimentales sirven de soporte a esta afirmación. La aplicación de esta ecuación se discutirá en la Sec. 2.5 tras considerar con mayor profundidad en la sección siguiente la transferencia de energía representada por Q .

2.4 TRANSFERENCIA DE ENERGÍA POR CALOR

La cantidad denotada por Q en la Ec. 2.29 contabiliza la cantidad de energía transferida a un sistema cerrado durante un proceso por otros medios distintos al trabajo. La experiencia enseña que una transferencia tal de energía se provoca sólo como consecuencia de una diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno y se da únicamente en la dirección del descenso de temperatura. Esta forma de transferencia de energía se llama *transferencia de energía por calor*. Ya que el concepto encerrado en lo anterior es muy importante en la Termodinámica técnica, esta sección está dedicada a un análisis más profundo de la transferencia de energía por calor.

transferencia de energía por calor

2.4.1 CONVENIO DE SIGNOS, NOTACIÓN Y VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE CALOR

El símbolo Q representa una cantidad de energía transferida a través de la frontera de un sistema en una interacción térmica con su entorno. La transferencia de calor *hacia* el sistema se considera *positiva*, y la transferencia de calor *desde* el sistema se toma como *negativa*.

convenio de signos para la transferencia de calor

$Q > 0$: transferencia de calor *hacia* el sistema

$Q < 0$: transferencia de calor *desde* el sistema

Este *convenio de signos* para la transferencia de calor es el utilizado a lo largo del texto. Sin embargo, como se indicó para el trabajo, a veces resulta conveniente mostrar la dirección de la transferencia de energía por una flecha incluida en el diagrama del sistema. En este caso la transferencia de calor se considerará positiva en la dirección de la flecha. En un proceso adiabático no hay transferencia de energía por calor.

El convenio de signos para la transferencia de calor es precisamente el *contrario* al adoptado para el trabajo, donde un valor positivo de W significa una transferencia de energía *desde* el sistema al entorno. Estos signos para calor y trabajo son el legado de ingenieros y científicos que estaban preocupados fundamentalmente por máquinas de vapor y otros dispositivos que produjeran trabajo a partir de un aporte de energía por transferencia de

calor. En tales aplicaciones resultaba conveniente considerar como cantidades positivas tanto el trabajo desarrollado como la energía aportada en forma de calor.

El valor de la transferencia de calor depende de las características del proceso y no sólo de los estados extremos. Al igual que el trabajo, *el calor no es una propiedad* y su diferencial se escribe como δQ . La cantidad de energía transferida mediante calor para un proceso viene dada por la integral

el calor no es una propiedad

$$Q = \int_1^2 \delta Q$$

donde los límites quieren decir “desde el estado 1 al estado 2” y no se refieren a los valores del calor en dichos estados. Como para el trabajo, la noción de “calor” en un estado no tiene sentido y la integral *nunca* debería representarse como $Q_2 - Q_1$.

La *velocidad de transferencia de calor* neta se representa por $\dot{Q}$. En principio, la cantidad de energía transferida por calor durante un período de tiempo puede calcularse integrando desde el instante t_1 al instante t_2

velocidad de transferencia de calor

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} \dot{Q} dt \quad (2.30)$$

Para calcular la integral es necesario conocer cómo varía con el tiempo la velocidad de transferencia de calor.

En algunos casos es conveniente utilizar el *flujo* de calor, $\dot{q}$, que es la velocidad de transferencia de calor por unidad de superficie del sistema. La velocidad neta de transferencia de calor $\dot{Q}$ se relaciona con el flujo de calor $\dot{q}$ mediante la expresión integral

$$\dot{Q} = \int_A \dot{q} dA \quad (2.31)$$

donde A representa el área de la frontera del sistema a través de la cual se realiza la transferencia de calor.

Unidades. Las unidades para Q y $\dot{Q}$ son las mismas que las introducidas previamente para W y $\dot{W}$, respectivamente. Las unidades para el flujo de calor son las de la velocidad de transferencia de calor por unidad de superficie: kW/m^2 .

2.4.2 MODOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR

Para calcular la transferencia de energía por calor son útiles diversos métodos basados en la experiencia. Estos métodos reconocen dos mecanismos básicos de transferencia: *conducción* y *radiación térmica*. Además, pueden obtenerse relaciones empíricas para calcular transferencias de energía que incluyan ciertos modos *combinados*. A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de estos aspectos. Un análisis más detallado corresponde a un curso de Transferencia de calor en ingeniería, donde estos temas se estudian en profundidad.

CONDUCCIÓN

La transferencia de energía por *conducción* aparece en sólidos, líquidos y gases. Podemos pensar en la conducción como la transferencia de energía desde las partículas más ener-

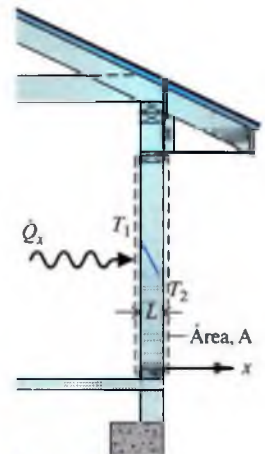


Figura 2.13 Ilustración de la ley de Fourier de la conducción.

géticas de una sustancia a las partículas adyacentes menos energéticas por las interacciones entre las partículas. La velocidad de transferencia de energía por conducción se calcula macroscópicamente por la *ley de Fourier*. Consideremos como ejemplo de aplicación sencilla el sistema representando en la Fig. 2.13, que muestra una pared plana de espesor L en estado estacionario, en la que la distribución de temperatura $T(x)$ varía linealmente con la posición x . La velocidad a la que la energía entra en el sistema, por conducción a través de la superficie plana A perpendicular a la coordenada x , es, por la ley de Fourier,

ley de Fourier

$$\dot{Q}_x = -\kappa A \frac{dT}{dx} \quad (2.32)$$

donde el factor de proporcionalidad κ , es una propiedad llamada *conductividad térmica*. El signo menos es consecuencia de que la energía fluye en la dirección de las temperaturas decrecientes. *Por ejemplo...* en este caso la temperatura varía linealmente; así, el gradiente de temperatura es

$$\frac{dT}{dx} = \frac{T_2 - T_1}{L}$$

y la velocidad de transferencia de calor en la dirección x es, entonces,

$$\dot{Q}_x = -\kappa A \left[\frac{T_2 - T_1}{L} \right] \quad \blacktriangle$$

En la Tabla A-19 se dan valores de la conductividad térmica para los materiales más frecuentes. Las sustancias como el cobre, con valores altos para la conductividad térmica, son buenos conductores, y aquellas con conductividades pequeñas (corcho y espuma de poliestireno) son buenos aislantes.

RADIACIÓN

La *radiación térmica* es emitida por la materia como resultado de cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas en su interior. La energía se transporta mediante ondas electromagnéticas (o fotones). A diferencia de la conducción, la radiación térmica no requiere soporte para propagarse y puede tener lugar incluso en el vacío. Las superficies sólidas, los gases y los líquidos emiten, absorben y transmiten radiación térmica en grados distintos. La velocidad a la que la energía es emitida, $\dot{Q}_e$, desde un sistema con área superficial A, se calcula macroscópicamente mediante una forma modificada de la *ley de Stefan-Boltzmann*

ley de Stefan-Boltzman

$$\dot{Q}_e = \epsilon \sigma A T_s^4 \quad (2.33)$$

que muestra que la radiación térmica es función de la cuarta potencia de la temperatura absoluta en la superficie, T_s . La emisividad, ϵ , es una propiedad de la superficie que indica la eficiencia con que radia la superficie ($0 \leq \epsilon \leq 1,0$), y σ es la constante de Stefan-Boltzmann. En general, la velocidad *neta* de transferencia de energía mediante radiación térmica entre dos superficies implica relaciones complicadas entre las propiedades de dichas superficies, sus orientaciones relativas, el grado en que el medio que interviene dispersa, emite y absorbe radiación térmica, así como otros factores.

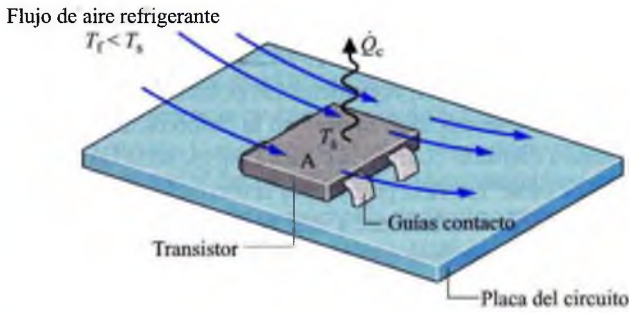


Figura 2.14 Ilustración de la ley del enfriamiento de Newton.

CONVECCIÓN

La transferencia de energía entre una superficie sólida a una temperatura T_s y un gas (o líquido) adyacente en movimiento y con otra temperatura T_f juega un papel prominente en el rendimiento de muchos dispositivos de interés práctico. Este proceso es conocido comúnmente como *convección*. Consideremos como ejemplo el sistema mostrado en la Fig. 2.14, donde T_s es mayor que T_f . En este caso la energía se transfiere en la *dirección indicada por la flecha*, por los efectos *combinados* de la conducción de calor en el seno del aire y por el propio movimiento de éste. La velocidad de transferencia de energía *desde* el sistema al fluido puede calcularse por la expresión *empírica* siguiente:

$$\dot{Q}_c = hA(T_s - T_f) \quad (2.34)$$

conocida como la *ley de Newton del enfriamiento*. En la Ec. 2.34, A es el área de la superficie, T_s es la temperatura de la superficie y T_f es la temperatura del fluido fuera de la superficie. El factor de proporcionalidad h se llama *coeficiente de transferencia de calor*. En sucesivas aplicaciones de la ecuación 2.34 se podrá añadir un signo menos en el segundo miembro, para acomodarla al convenio de signos de la transferencia de calor introducido en la sección 2.4.1.

ley de Newton del enfriamiento

El coeficiente de transferencia de calor *no* es una propiedad termodinámica, sino un parámetro empírico que incorpora, en las expresiones de transferencia de calor, la naturaleza del modelo de flujo del fluido próximo a la superficie, las propiedades del fluido y la geometría del sistema. Cuando un fluido es impulsado por ventiladores o bombas, el valor del coeficiente de transferencia térmica es generalmente mayor que cuando se producen movimientos relativamente lentos inducidos por el efecto de flotabilidad. Estas dos categorías generales se denominan *convección forzada* y *libre* (o natural), respectivamente. La Tabla 2.1 proporciona algunos valores típicos del coeficiente de transferencia de calor por convección para convección natural y forzada.

Tabla 2.1 Valores típicos del coeficiente de transferencia de calor.

Aplicaciones	h (W/m ² · K)	h (Btu/h · ft ² · °R)
Convección natural		
Gases	2–25	0,35–4,4
Líquidos	50–1000	8,8–180
Convección forzada		
Gases	25–250	4,4–44
Líquidos	50–20.000	8,8–3500

2.4.3 CONCLUSIÓN

El primer paso en un análisis termodinámico es definir el sistema. Sólo después de que la frontera del sistema ha quedado especificada se pueden considerar las posibles interacciones en forma de calor con el entorno, pues éstas se calculan *siempre* en la frontera del sistema. Coloquialmente, el término *calor* se utiliza a menudo cuando la palabra *energía* sería la correcta termodinámicamente. Por ejemplo, puede oírse “cierra la puerta, por favor, o el ‘calor’ se escapará.” En *Termodinámica* el término calor se refiere solamente a uno de los modos por los que se transfiere la energía. No se refiere a lo que se transfiere entre los sistemas o a lo que se almacena en su interior. Es la energía la que se transfiere y se almacena, pero no el calor.

A veces puede ignorarse la transferencia de energía mediante calor a un sistema o desde él. Esto puede ocurrir por varias razones relacionadas con los mecanismos de transferencia de calor discutidos antes. Puede suceder que el material que rodea al sistema sea un buen aislante. O que la transferencia no sea significativa porque la diferencia de temperaturas entre el sistema y su entorno sea pequeña. Una tercera razón es que el área puede no ser suficiente para permitir que se dé una transferencia de calor significativa. Cuando la transferencia de calor se desprecia es porque son aplicables una o más de estas consideraciones.

En las siguientes discusiones o bien se da el valor de Q , o bien es desconocido en el análisis. Cuando Q es conocido, puede considerarse que el valor ha sido determinado por los métodos introducidos antes. Cuando Q es desconocido, su valor se calculará usando el *balance de energía* que se estudia a continuación.

2.5 EL BALANCE DE ENERGÍA PARA SISTEMAS CERRADOS

El objeto de esta sección es discutir la aplicación de la Ec. 2.29, que es simplemente una expresión del principio de conservación de la energía para sistemas cerrados. La ecuación puede establecerse en palabras del siguiente modo:

$$\left[\begin{array}{l} \text{Variación de la cantidad} \\ \text{de energía contenida} \\ \text{dentro del sistema} \\ \text{durante un cierto} \\ \text{intervalo de tiempo} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{l} \text{Cantidad neta de energía} \\ \text{transferida al sistema a través} \\ \text{de su frontera por transferencia} \\ \text{de calor durante dicho} \\ \text{intervalo de tiempo} \end{array} \right] - \left[\begin{array}{l} \text{Cantidad neta de energía} \\ \text{transferida fuera del sistema} \\ \text{a través de su frontera por} \\ \text{trabajo durante dicho} \\ \text{intervalo de tiempo} \end{array} \right]$$

La afirmación anterior enfatiza, con palabras, que la Ec. 2.29 es simplemente un balance contable para la energía, un balance de energía. Dicho balance requiere que, en cualquier proceso de un sistema cerrado, la energía del sistema aumente o disminuya en una cantidad igual a la transferencia neta de energía a través de su frontera.

Introduciendo la Ec. 2.28 en la Ec. 2.29 se obtiene una forma alternativa del *balance de energía*:

balance de energía

$$\Delta E_C + \Delta E_P + \Delta U = Q - W \quad (2.35)$$

Esta ecuación muestra que una transferencia de energía a través de la frontera del sistema **se manifestará** por el cambio de una o más de las distintas formas macroscópicas de energía: **energía** cinética, energía potencial gravitatoria y **energía interna**. Todas las referencias **previas a la energía** como una magnitud conservativa **son casos especiales** de esta ecuación, como comprobaremos enseguida.

La expresión *cantidad neta* utilizada en la exposición anterior del balance de energía debe interpretarse cuidadosamente, pues pueden darse transferencias de energía por calor o trabajo simultáneamente en distintos puntos de la frontera de un sistema. En algunos de ellos la transferencia de energía puede ser *hacia* el sistema, mientras que en otros puede ser *desde* el sistema. Los dos términos en el segundo miembro del balance reflejan los resultados *netos* de todas las transferencias de energía por calor o trabajo, respectivamente, que han ocurrido durante el intervalo de tiempo considerado. Nótese que los signos algebraicos delante de los términos calor y trabajo son diferentes. Esto es consecuencia del convenio de signos adoptado previamente. Delante de W en la Ec. 2.35 aparece un signo *menos* porque la transferencia de energía por trabajo *desde* el sistema *hacia* el entorno se ha tomado como positiva. Delante de Q aparece un signo *más* porque se ha considerado positiva la transferencia térmica de energía *hacia* el sistema *desde* el entorno.

FORMAS DEL BALANCE DE ENERGÍA

Se pueden escribir distintas expresiones para el balance de energía. Por ejemplo, su expresión diferencial es

$$dE = \delta Q - \delta W \quad (2.36)$$

donde dE es la diferencial de una propiedad, la energía. Puesto que Q y W no son propiedades sus diferenciales se escriben como δQ y δW , respectivamente.

El balance de energía puede también escribirse en forma de balance de potencia. Para ello basta dividir por el intervalo de tiempo Δt , obteniéndose así una expresión para la velocidad *media* de variación de la energía en función de las velocidades *medias* de transferencia de energía por calor y trabajo, durante un intervalo de tiempo Δt :

$$\frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{Q}{\Delta t} - \frac{W}{\Delta t}$$

Así, en el límite, cuando Δt tiende a cero,

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta E}{\Delta t} \right) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{Q}{\Delta t} \right) - \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left(\frac{W}{\Delta t} \right)$$

y el *balance de energía en términos de potencia* queda como

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} \quad (2.37)$$

balance de energía en términos de potencia

El balance de energía en términos de potencia, expresado mediante palabras, es

$$\left[\begin{array}{l} \text{Velocidad de variación de} \\ \text{la energía contenida} \\ \text{dentro del sistema} \\ \text{en el instante } t \end{array} \right] = \left[\begin{array}{l} \text{Velocidad neta a la que la} \\ \text{energía es transferida hacia} \\ \text{el sistema por calor} \\ \text{en el instante } t \end{array} \right] - \left[\begin{array}{l} \text{Velocidad neta a la que la} \\ \text{energía es transferida fuera} \\ \text{del sistema por trabajo} \\ \text{en el instante } t \end{array} \right]$$

Puesto que la velocidad de variación de la energía viene dada por

$$\frac{dE}{dt} = \frac{dEC}{dt} + \frac{dEP}{dt} + \frac{dU}{dt}$$

la Ec. 2.37 puede expresarse de modo alternativo como

$$\frac{dEC}{dt} + \frac{dEP}{dt} + \frac{dU}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} \quad (2.38)$$

Las Ec. 2.35 a 2.38 suministran formas distintas del balance de energía que pueden resultar puntos adecuados de arranque para aplicar el principio de conservación de la energía a sistemas cerrados. En el Cap. 4 el principio de conservación de la energía se expresará en forma adecuada al análisis de volúmenes de control (sistemas abiertos). Cuando se aplica el balance de energía en *cualquiera* de sus formas es importante extremar la precaución tanto en los signos como en las unidades y distinguir cuidadosamente entre velocidades y cantidades. Además, es importante ver que la localización de la frontera del sistema puede ser significativa para determinar si una transferencia de energía en particular debe considerarse como calor o trabajo.

Por ejemplo... consideremos la Fig. 2.15, en la que se recogen tres sistemas alternativos que incluyen una cantidad de gas (o líquido) en un recipiente rígido y bien aislado. En la Fig. 2.15a, el sistema es el propio gas. Como hay un flujo de corriente a través de la placa

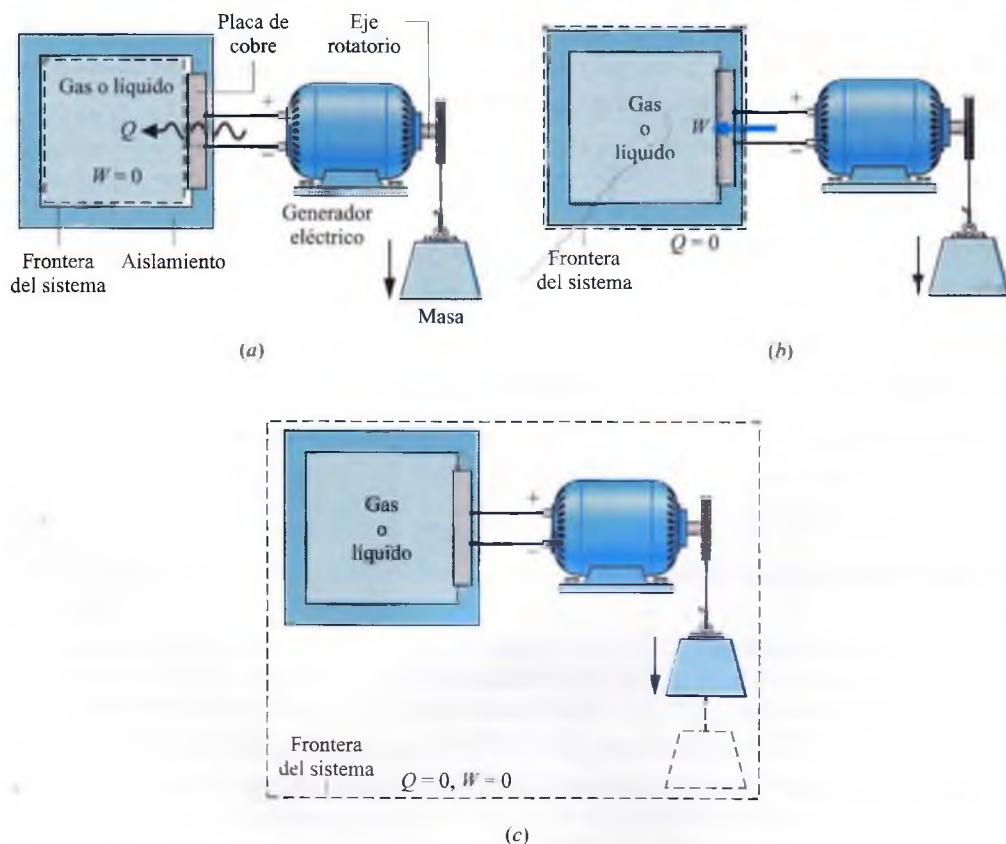


Figura 2.15 Distintas opciones para la frontera de un sistema.

de cobre, hay una transferencia de energía desde la placa de cobre al gas. Puesto que la transferencia de energía es una consecuencia de la diferencia de temperaturas entre la placa y el gas, la clasificaremos como transferencia de calor. A continuación nos referiremos a la Fig. 2.15b, donde se ha elegido la frontera de modo que incluya la placa de cobre. Se deduce de la definición termodinámica de trabajo que la transferencia de energía que ocurre, cuando la corriente cruza la frontera de este sistema, debe considerarse como trabajo. Por último, en la Fig. 2.15c, la frontera se define de modo que no hay transferencia de energía en ninguna de sus formas. ▲

Comentario final. Hasta aquí hemos insistido en el hecho de que las cantidades simbolizadas por W y Q en las ecuaciones anteriores representan transferencias de *energía* y no transferencias de trabajo y calor, respectivamente. Los términos trabajo y calor representan diferentes *modos* por los que la energía es transferida y no *aquellos* que es transferido. Sin embargo, por razones de economía en la expresión, W y Q se utilizarán a menudo, en discusiones sucesivas, simplemente como trabajo y calor, respectivamente. Esta forma de hablar más coloquial es utilizada frecuentemente en el ámbito de la ingeniería.

EJEMPLOS

Los ejemplos que siguen aportan muchas ideas importantes en relación con la energía y el balance de energía. Deberían estudiarse cuidadosamente y utilizar métodos equivalentes para resolver los problemas propuestos al final del capítulo.

Cuando un sistema sufre un proceso en el cual las variaciones de energía cinética y potencial son importantes, se debe poner especial cuidado en utilizar un conjunto de unidades consistente. **Por ejemplo...** para ilustrar el uso adecuado de las unidades en el cálculo de tales términos, consideremos un sistema de 1 kg de masa cuya velocidad pasa de 15 m/s a 30 m/s a la vez que desciende 10 m en un lugar cuya g es igual a $9,7 \text{ m/s}^2$. Entonces

$$\begin{aligned}\Delta \text{EC} &= \frac{1}{2} m (V_2^2 - V_1^2) \\ &= \frac{1}{2} (1 \text{ kg}) \left[\left(30 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 - \left(15 \frac{\text{m}}{\text{s}} \right)^2 \right] \left| \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2} \right| \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 (\text{N} \cdot \text{m})} \right| \\ &= 0,34 \text{ kJ} \\ \Delta \text{EP} &= mg(z_2 - z_1) \\ &= (1 \text{ kg}) \left(9,7 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) (-10 \text{ m}) \left| \frac{1 \text{ N}}{1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2} \right| \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 (\text{N} \cdot \text{m})} \right| \\ &= -0,10 \text{ kJ} \quad \blacktriangle\end{aligned}$$

En este libro la mayor parte de las aplicaciones del balance de energía no incluyen cambios significativos de las energías cinética o potencial. Así, para facilitar las soluciones de muchos ejemplos y problemas de final de capítulo, se indica habitualmente en la definición del problema que tales cambios pueden despreciarse. Si esto no se señala explícitamente, se deberá decidir, a partir del análisis del problema, cómo conviene manejar los términos de energía cinética y potencial en el balance de energía.

Procesos en sistemas cerrados. Los dos ejemplos siguientes muestran el uso del balance de energía para procesos en sistemas cerrados. En estos ejemplos se proporcionan datos de la energía interna. En el Cap. 3 veremos como obtener datos de propiedades térmicas usando tablas, gráficas, ecuaciones y programas informáticos.

Ejemplo 2.2

PROBLEMA ENFRIAMIENTO DE UN GAS EN UN SISTEMA CILINDRO-PISTÓN

Cuatro kilogramos de un cierto gas están contenidos dentro de un dispositivo cilindro-pistón. El gas sufre un proceso para el que la relación presión-volumen es

$$pV^{1.5} = \text{constante}$$

La presión inicial es 3 bar, el volumen inicial es $0,1 \text{ m}^3$, y el volumen final es $0,2 \text{ m}^3$. La variación en la energía interna específica del gas en este proceso es $u_2 - u_1 = -4,6 \text{ kJ/kg}$. No hay cambios significativos en las energías cinética y potencial. Determinéase la transferencia neta de calor durante el proceso, en kJ.

SOLUCIÓN

Conocido: Un gas dentro de un dispositivo cilindro-pistón sufre un proceso de expansión para el que se especifican la relación presión-volumen y el cambio en la energía interna específica.

Se debe hallar: La transferencia neta de calor en el proceso.

Datos conocidos y diagramas:

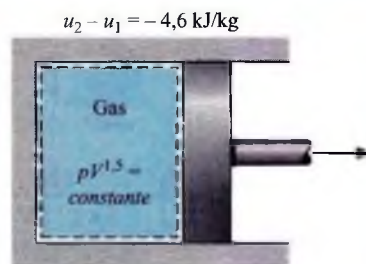
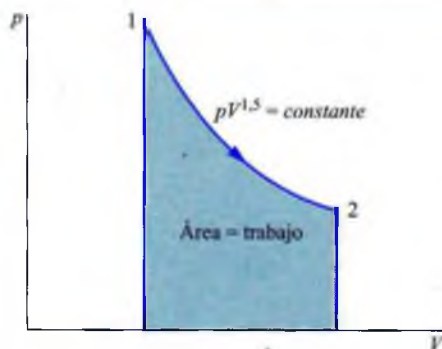


Figura E2.2

Consideraciones e hipótesis:

1. El gas es un sistema cerrado.
2. La expansión es un proceso de ecuación $pV^{1.5} = \text{constante}$.
3. No hay cambios en las energías cinética o potencial del sistema.

Análisis: El balance de energía para el sistema cerrado toma la forma

$$\Delta E_C + \Delta E_P + \Delta U = Q - W$$

donde las energías cinética y potencial se anulan por la hipótesis 3. Así, escribiendo ΔU en términos de las energías internas específicas, el balance de energía se transforma en

$$m(u_2 - u_1) = Q - W$$

donde m es la masa del sistema. Despejando Q ,

$$Q = m(u_2 - u_1) + W$$

El valor del trabajo para este proceso se calcula en la solución de la parte (a) del ejemplo 2.1: $W = +17,6$ kJ. El cambio en la energía interna se obtiene sustituyendo los datos en

$$\Delta U = m(u_2 - u_1) = 4 \text{ kg} \left(-4,6 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) = -18,4 \text{ kJ}$$

Sustituyendo valores

$$Q = \Delta U + W = -18,4 + 17,6 = -0,8 \text{ kJ}$$

- 1 La relación dada entre la presión y el volumen permite representar el proceso mediante un recorrido mostrado en el diagrama adjunto. El área bajo la curva representa el trabajo. Puesto que ni W ni Q son propiedades, sus valores dependen de los detalles del proceso y no se pueden determinar sólo a partir de los estados extremos.
- 2 El signo menos para el valor de Q indica que se ha transferido una cantidad neta de energía desde el sistema al entorno mediante transferencia de calor.

En el siguiente ejemplo seguimos el análisis realizado en torno a la Fig. 2.15 considerando dos enfoques alternativos para la frontera con dos sistemas distintos. Este ejemplo destaca la necesidad de una cuidadosa contabilidad para las interacciones de calor y trabajo que se producen en la frontera al evaluar las variaciones de energía.

Ejemplo 2.3

PROBLEMA DOS ENFOQUES CON SISTEMAS ALTERNATIVOS

Un cilindro-pistón vertical que contiene aire tiene una resistencia eléctrica incorporada. La atmósfera ejerce una presión de 1,013 bar sobre el pistón que tiene una masa de 45 kg y una superficie de $0,1 \text{ m}^2$. Se hace circular una corriente por la resistencia y el volumen aumenta lentamente en $0,05 \text{ m}^3$ mientras su presión permanece constante. La masa de aire es de $0,28 \text{ kg}$ y su energía interna específica se incrementa en 42 kJ/kg . El aire y el pistón permanecen en reposo antes y tras el calentamiento. Paredes y pistón, que está construido con un material cerámico compuesto, son buenos aislantes. No hay rozamiento entre pistón y cilindro y la gravedad vale $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Determínese la transferencia de calor desde la resistencia al aire, en kJ, para un sistema que contiene (a) solamente el aire, (b) el aire y el pistón.

SOLUCIÓN

Conocido: Se tienen los datos del aire en el cilindro-pistón con la resistencia eléctrica.

Se debe hallar: La cantidad de calor transferido al aire por la resistencia en cada uno de los casos considerados.

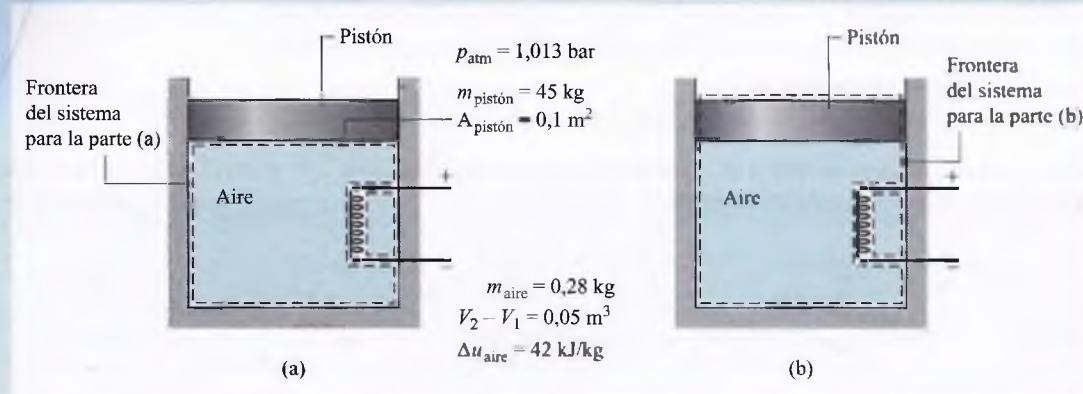
Datos conocidos y diagramas:

Figura E2.3

Consideraciones e hipótesis:

1. Se consideran dos sistemas distintos, como muestran los esquemas.
2. La única transferencia de calor significativa corresponde a la cesión de la resistencia al aire, mientras el aire se expande lentamente y la presión permanece constante.
3. No hay cambios en la energía cinética. La energía potencial del aire sufre un cambio despreciable y la energía interna del pistón no cambia, pues es un buen aislante.
4. La fricción entre el cilindro y el pistón es despreciable.
5. La aceleración de la gravedad es constante e igual a $9,8 \text{ m/s}^2$.

Análisis:

(a) Tomando el aire como sistema, el balance de energía, Ec. 2.35, con la hipótesis 3 toma la forma

$$\Delta E_C + \Delta E_P + \Delta U = Q - W$$

O, despejando Q

$$Q = W + \Delta U_{\text{aire}}$$

En este sistema el trabajo lo realiza la fuerza de la presión p que actúa sobre la base del pistón conforme se expande el aire. Con la Ec. 2.17 y la hipótesis de presión constante

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1)$$

Para calcular la presión p , usamos el balance de fuerzas sobre el pistón que se mueve lentamente y sin rozamiento. La fuerza hacia arriba ejercida por el aire en la base del pistón iguala al peso del pistón más la fuerza hacia abajo ejercida por la atmósfera actuando en la parte superior del pistón. La expresión será:

$$pA_{\text{pistón}} = m_{\text{pistón}}g + p_{\text{atm}}A_{\text{pistón}}$$

Despejando p y sustituyendo valores

$$\begin{aligned} p &= \frac{m_{\text{pistón}}g}{A_{\text{pistón}}} + p_{\text{atm}} = \\ &= \frac{(45 \text{ kg})(9,8 \text{ m/s}^2)}{0,1 \text{ m}^2} + \left| \frac{1 \text{ bar}}{10^5 \text{ Pa}} \right| 1,013 \text{ bar} = 1,057 \text{ bar} \end{aligned}$$

Así, el trabajo es

$$\begin{aligned} W &= p (V_2 - V_1) \\ &= 1,057 \text{ bar} \cdot \left| \frac{100 \text{ kPa}}{1 \text{ bar}} \right| \cdot 0,05 \text{ m}^3 = 5,285 \text{ kJ} \end{aligned}$$

Con $\Delta U_{\text{aire}} = m_{\text{aire}} (\Delta u_{\text{aire}})$, el calor transferido es

$$Q = W + m_{\text{aire}} (\Delta u_{\text{aire}}) = 5,285 \text{ kJ} + 0,28 \text{ kg} \cdot 42 \text{ kJ/kg} = 17,045 \text{ kJ}$$

- (b) Consideremos a continuación el sistema formado por el aire y el pistón. La variación de energía del sistema total es la suma de las variaciones de energía del aire y del pistón. Así, el balance de energía, Ec. 2.35, queda

$$(\cancel{\Delta EC}^0 + \cancel{\Delta EP}^0 + \Delta U)_{\text{aire}} + (\cancel{\Delta EC}^0 + \cancel{\Delta EP}^0 + \Delta U)_{\text{pistón}} = Q - W$$

donde los términos indicados se anulan por la consideración 3. Despejando Q

$$Q = W + (\Delta EP)_{\text{pistón}} + (\Delta U)_{\text{aire}}$$

En este sistema, el trabajo se hace en la *parte superior* del pistón, conforme éste empuja hacia arriba a la atmósfera que le rodea. Aplicando la Ec. 2.17

$$\begin{aligned} W &= \int_{V_1}^{V_2} p dV = p_{\text{atm}} (V_2 - V_1) \\ &= 1,013 \text{ bar} \cdot \left| \frac{100 \text{ kPa}}{1 \text{ bar}} \right| \cdot 0,05 \text{ m}^3 = 5,065 \text{ kJ} \end{aligned}$$

La variación de altura, Δz , requerida para evaluar la variación de energía potencial del pistón puede hallarse a partir de la variación de volumen del aire y el área de la base del pistón

$$\Delta z = \frac{V_2 - V_1}{A_{\text{pistón}}} = \frac{0,05 \text{ m}^3}{0,01 \text{ m}^2} = 0,5 \text{ m}$$

Así, la variación de energía potencial del pistón es

$$(\Delta EP)_{\text{pistón}} = m_{\text{pistón}} g \Delta z = (45 \text{ kg}) \cdot \left(9,8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \right) \cdot (0,5 \text{ m}) \cdot \left| \frac{1 \text{ kJ}}{10^3 \text{ J}} \right| = 0,22 \text{ kJ}$$

Finalmente

$$Q = W + (\Delta EP)_{\text{pistón}} + m_{\text{aire}} \Delta u_{\text{aire}} = 5,065 \text{ kJ} + 0,22 \text{ kJ} + (0,28 \text{ kg}) \left(42 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}} \right) = 17,045 \text{ kJ}$$

2

lo que coincide con el resultado obtenido en el apartado (a).

- 1 Con el cambio en la altura del centro de masas del aire, su energía potencial aumenta en torno a 1 J, cantidad que puede ignorarse en este caso. El cálculo se propone como ejercicio.
- 2 Aunque el valor de Q es el mismo para cada sistema, conviene observar que los valores de W son diferentes. Obsérvese también que, en consecuencia, los cambios de energía difieren, dependiendo si el sistema incluye solamente al aire o al aire y al pistón conjuntamente.

Funcionamiento en régimen estacionario. Un sistema está en estado estacionario si ninguna de sus propiedades varían con el tiempo (Sec. 1.3). Muchos dispositivos operan en régimen estacionario o muy próximo a él; esto significa que las variaciones de sus propiedades con el tiempo son tan pequeñas que pueden despreciarse.

Ejemplo 2.4

PROBLEMA CAJA DE CAMBIOS EN ESTADO ESTACIONARIO

Una caja de cambios que funciona en régimen estacionario recibe 60 kW a través del eje de alta velocidad y suministra potencia a través del eje de baja velocidad. La caja de cambios, como sistema, cede calor por convección de acuerdo con

$$\dot{Q} = -hA(T_f - T_0)$$

donde $h = 0,171 \text{ kW/m}^2\text{K}$ es el coeficiente de transferencia de calor, $A = 1,0 \text{ m}^2$ es el área de la superficie externa, $T_f = 300 \text{ K}$ (27°C) es la temperatura uniforme de la superficie externa, y $T_0 = 293 \text{ K}$ (20°C) es la temperatura uniforme del entorno alejado de la inmediata vecindad de la caja de engranajes. Calcúlese, para la caja de cambios, la velocidad de transferencia de calor y la potencia entregada a través del eje de salida, todo ello en kW.

SOLUCIÓN

Conocido: Una caja de cambios funciona en estado estacionario. Se conoce la potencia de entrada a través del eje de alta velocidad. También se conoce una expresión que nos permitirá calcular la velocidad de transferencia de calor al ambiente.

Se debe hallar: La velocidad de transferencia de calor y la potencia entregada a través del eje de salida, todo ello en kW.

Datos conocidos y diagramas:

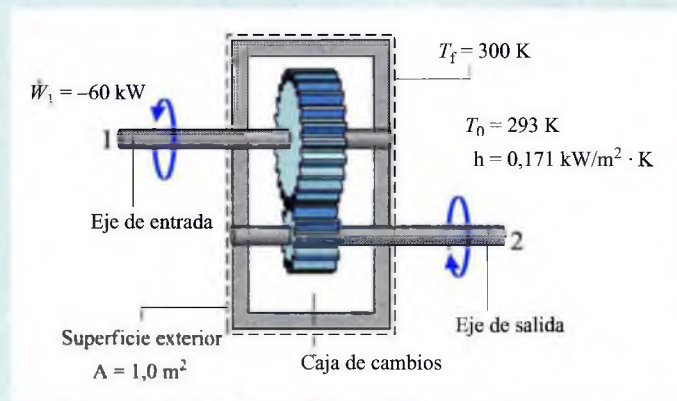


Figura E2.4

Consideraciones e hipótesis: Se considera que la caja de cambios es un sistema cerrado y que funciona en estado estacionario.

Análisis: Usando la expresión dada para $\dot{Q}$, junto con los datos conocidos, se tiene

$$\begin{aligned}\dot{Q} &= -hA(T_f - T_0) \\ &= -\left(0,171 \frac{\text{kW}}{\text{m}^2 \cdot \text{K}}\right)(1,0 \text{ m}^2)(300 - 293) \text{ K} \\ &= -1,2 \text{ kW}\end{aligned}$$

El signo menos de $\dot{Q}$ indica que la energía sale fuera de la caja de cambios por transferencia de calor. El balance de energía, Ec. 2.37, se reduce en situación estacionaria a

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - \dot{W} \quad \text{o} \quad \dot{W} = \dot{Q}$$

El término $\dot{W}$ representa la potencia *neta* del sistema. La potencia neta es la suma de $\dot{W}_1$ y la potencia que sale del sistema $\dot{W}_2$.

$$\dot{W} = \dot{W}_1 + \dot{W}_2$$

Con esta expresión para $\dot{W}$, el balance de energía queda

$$\dot{W}_1 + \dot{W}_2 = \dot{Q}$$

Despejando $\dot{W}_2$ y sustituyendo $\dot{Q} = 1,2 \text{ kW}$ y $\dot{W}_1 = -60 \text{ kW}$, donde el signo menos indica que a través del eje de entrada se comunica energía *dentro* del sistema. Tendremos

$$\begin{aligned} \dot{W}_2 &= \dot{Q} - \dot{W}_1 \\ &= (-1,2 \text{ kW}) - (-60 \text{ kW}) \\ &= +58,8 \text{ kW} \end{aligned}$$

- 4 El signo positivo de $\dot{W}_2$ indica que la energía se transfiere desde el sistema al exterior a través del eje de salida como era de esperar.

- 1 La transferencia de energía por trabajo en este sistema sucede por dos vías diferentes y los signos asociados con ellas difieren.
- 2 En estado estacionario, la velocidad de transferencia de calor desde la caja de cambios da cuenta de la diferencia entre la potencia que entra y la que sale. Esto puede resumirse en la siguiente “hoja de balances” en términos de cantidades:

Entrada	Salida
60 kW (eje de entrada)	58,8 kW (eje de salida)
	1,2 kW (transferencia de calor)
Total: 60 kW	60 kW

Ejemplo 2.5

PROBLEMA UN CHIP DE SILICIO EN ESTADO ESTACIONARIO

Un chip de silicio que mide 5 mm de lado y 1 mm de espesor se encastra sobre un sustrato de cerámica. En estado estacionario el chip se alimenta con una potencia de 0,225 W. La superficie superior del chip se pone en contacto con un refrigerante cuya temperatura es 20°C. El coeficiente de transferencia de calor por convección entre el refrigerante y la superficie del chip es 150 W/m² · K. Si la transferencia por conducción entre el chip y el sustrato es despreciable, determínese la temperatura superficial del chip, en °C.

SOLUCIÓN

Conocido: Un chip de silicio de dimensiones conocidas se expone a la acción de un refrigerante sobre su cara superior. Se conocen la potencia eléctrica de alimentación y el coeficiente de transferencia de calor por convección.

Se debe hallar: La temperatura de la cara superior del chip en equilibrio estacionario.

Datos conocidos y diagramas:

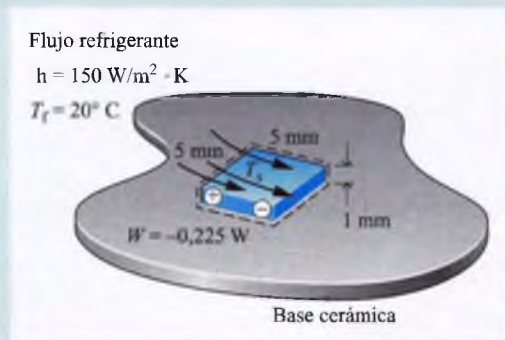


Figura E2.5

Consideraciones e hipótesis:

1. El chip es un sistema cerrado en estado estacionario.
2. No hay transferencia de calor entre el chip y el sustrato.

Análisis: La temperatura superficial, T_s , del chip puede determinarse mediante el balance de energía de la Ec. 2.37, que en estado estacionario se reduce a:

$$\frac{dE'}{dt} = Q - W$$

Con la consideración 2, el único calor transferido se produce por convección hacia el refrigerante. En este caso, la ley del enfriamiento de Newton, Ec. 2.34, queda

$$\dot{Q} = -hA(T_s - T_f)$$

Combinando ambas expresiones

$$0 = -hA(T_s - T_f) - \dot{W}$$

Despejando T_s

$$T_s = \frac{-\dot{W}}{hA} + T_f$$

En esta expresión, $\dot{W} = -0,225 \text{ W}$, $A = 25 \times 10^{-6} \text{ m}^2$, $h = 150 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, y $T_f = 293 \text{ K}$, dando

$$\begin{aligned} T_s &= \frac{-(-0,225 \text{ W})}{(150 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K})(25 \times 10^{-6} \text{ m}^2)} + 293 \text{ K} \\ &= 353 \text{ K} (80^\circ \text{C}) \end{aligned}$$

- 1 Las propiedades de un sistema estacionario no cambian con el tiempo. La energía E es una propiedad, pero ni la transferencia de calor ni el trabajo lo son.
- 2 De acuerdo con la convención de signos para la transferencia de calor en el balance de energía (Ec. 2.37), la Ec. 2.34 se escribe con un signo menos: $\dot{Q}$ es negativo cuando T_s es mayor que T_f .

Funcionamiento en régimen transitorio. Muchos dispositivos pasan por periodos de régimen transitorio cuando el estado cambia con el tiempo. Así sucede en los periodos de arranque y parada. El siguiente ejemplo muestra la aplicación del balance de energía para un motor eléctrico cuando arranca. El ejemplo incorpora también trabajo eléctrico y potencia transmitida por un eje.

Ejemplo 2.6

PROBLEMA FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR EN RÉGIMEN TRANSITORIO

La velocidad de transferencia de calor entre un motor eléctrico y su entorno varía con el tiempo según la expresión:

$$\dot{Q} = -0,2 [1 - e^{(-0,05t)}]$$

donde t se da en segundos y $\dot{Q}$ se da en kilovatios. El eje del motor gira con velocidad constante $\omega = 100$ rad/s (unas 955 rpm) y suministra un momento constante $\mathcal{T} = 18$ N·m a una carga externa. El motor consume una potencia eléctrica constante igual a 2,0 kW. Represente, para el motor, $\dot{Q}$, $\dot{W}$, ambos en kW, y el cambio de energía ΔE , en kJ, como función del tiempo desde $t = 0$ hasta $t = 120$ s. Analice los resultados.

SOLUCIÓN

Conocido: Un motor consume una potencia eléctrica constante y trabaja con velocidad en el eje y momento aplicado constantes. La velocidad de transferencia de calor entre el motor y su entorno es un dato conocido.

Se debe hallar: La representación de $\dot{Q}$, $\dot{W}$ y ΔE frente al tiempo, analizándolo.

Datos conocidos y diagramas:

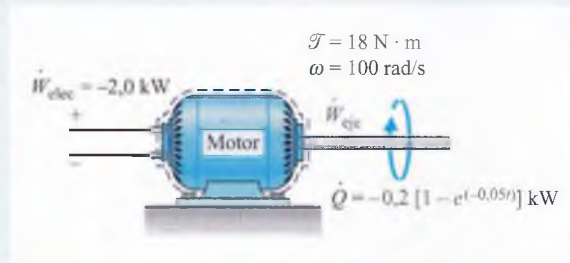


Figura E2.6

Consideraciones e hipótesis: El sistema mostrado en el diagrama adjunto es un sistema cerrado.

Análisis: La velocidad de cambio de la energía del sistema es:

$$\frac{dE}{dt} = \dot{Q} - \dot{W}$$

$\dot{W}$ representa la potencia *neta desde* el sistema: Suma de la potencia asociada con el eje, $\dot{W}_{\text{eje}}$, y la potencia asociada con la corriente eléctrica, $\dot{W}_{\text{elect}}$,

$$\dot{W} = \dot{W}_{\text{eje}} + \dot{W}_{\text{elect}}$$

La potencia $\dot{W}_{\text{elect}}$ se da en el enunciado: $\dot{W}_{\text{elect}} = -2,0 \text{ kW}$, donde el signo negativo es preciso puesto que la energía es suministrada *al* sistema mediante un trabajo eléctrico. El término $\dot{W}_{\text{eje}}$ puede calcularse con la Ec. 2.20 según

$$\dot{W}_{\text{eje}} = \mathcal{T}\omega = (18 \text{ N} \cdot \text{m})(100 \text{ rad/s}) = 1800 \text{ W} = +1,8 \text{ kW}$$

Esta transferencia de potencia es positiva ya que la energía abandona el sistema a través del eje giratorio.

En resumen,

$$\dot{W} = \dot{W}_{\text{elect}} + \dot{W}_{\text{eje}} = (-2,0 \text{ kW}) + (+1,8 \text{ kW}) = -0,2 \text{ kW}$$

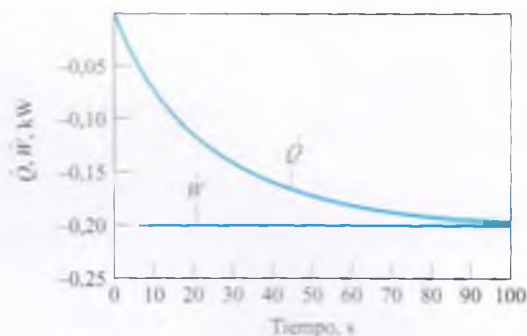
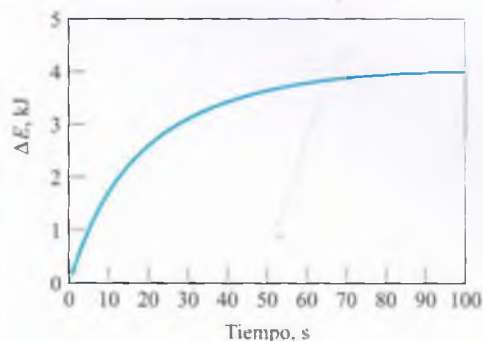
donde el signo menos indica que la potencia eléctrica suministrada es mayor que la potencia transferida mediante el eje. Con el resultado anterior para $\dot{W}$ y la expresión para $\dot{Q}$, el balance de potencia será:

$$\frac{dE}{dt} = -0,2 [1 - e^{(-0,05t)}] - (-0,2) = 0,2e^{(-0,05t)}$$

Integrando:

$$\begin{aligned} \Delta E &= \int_0^t (0,2 e^{(-0,05t)}) dt \\ &= \left(\frac{0,2}{-0,05} \right) e^{(-0,05t)} \Big|_0^t = 4 [1 - e^{(-0,05t)}] \end{aligned}$$

- 1 Las gráficas adjuntas se han construido con la expresión para $\dot{Q}$ y las expresiones para $\dot{W}$ y ΔE obtenidas en el análisis. Las convenciones de signo adoptadas para $\dot{Q}$ y $\dot{W}$ implican que sus valores sean negativos en este caso. En los segundos iniciales, la cantidad de energía introducida por el trabajo excede en gran medida la extraída por transferencia de calor. En consecuencia, la energía almacenada en el motor aumenta rápidamente mientras éste se “calienta”. Cuando el tiempo crece, el valor de $\dot{Q}$ se aproxima al de $\dot{W}$ y el ritmo de acumulación de energía se reduce. Tras unos 100 s, este *transitorio* ha terminado prácticamente, y hay pocos cambios adicionales en la energía acumulada o en cualquier otra propiedad.
- 2 Entonces podemos decir que el motor está en régimen estacionario.



- 1 Las gráficas anteriores pueden dibujarse con una aplicación informática adecuada o de forma manual.
- 2 En estado estacionario $\dot{Q} = -0,2 \text{ kW}$. Este valor constante para el ritmo de transferencia de calor puede considerarse como la porción de potencia eléctrica suministrada que no se transforma en potencia mecánica por efectos dentro del motor tales como la resistencia eléctrica y el rozamiento.

2.6 ANÁLISIS ENERGÉTICO DE CICLOS

En esta sección aplicaremos el concepto de energía desarrollado hasta aquí a sistemas que describen ciclos termodinámicos. Recordemos de la Sec. 1.2 que un sistema en un estado inicial dado ejecuta un ciclo termodinámico cuando sigue una secuencia de procesos y vuelve finalmente a dicho estado. El estudio de sistemas que recorren ciclos ha jugado un papel importante en el desarrollo de la temática de la Termodinámica técnica. Tanto el primero como el segundo de los principios de la Termodinámica tienen su origen en el estudio de los ciclos. Además, hay muchas aplicaciones prácticas importantes como la generación de electricidad, la propulsión de vehículos y la refrigeración, que precisan del conocimiento de los ciclos termodinámicos. En esta sección, los ciclos se analizan desde la perspectiva del principio de la conservación de la energía. En capítulos sucesivos se estudiarán con mayor detalle, utilizando tanto el principio de conservación de la energía como el segundo principio de la Termodinámica.

2.6.1 BALANCE DE ENERGÍA EN UN CICLO

El balance de energía para un sistema que describe un ciclo termodinámico toma la forma

$$\Delta E_{\text{ciclo}} = Q_{\text{ciclo}} - W_{\text{ciclo}} \quad (2.39)$$

donde Q_{ciclo} y W_{ciclo} representan las cantidades *netas* de energía transferidas por calor y trabajo, respectivamente, por el ciclo. Puesto que el sistema recupera su estado inicial al final del ciclo, no hay cambio *neto* en su energía. Por tanto, el primer miembro de la Ec. 2.39 es igual a cero, y la ecuación queda reducida a

$$W_{\text{ciclo}} = Q_{\text{ciclo}} \quad (2.40)$$

La Ec. 2.40 es una expresión del principio de la conservación de la energía que debe satisfacerse en *cualquier* ciclo termodinámico, independientemente de la secuencia de procesos descritos por el sistema que desarrolla el ciclo o de la naturaleza de la sustancia que constituye el sistema.

La Fig. 2.16 suministra un esquema simplificado de los dos tipos generales de ciclos que se consideran en este libro: ciclos de potencia y ciclos de refrigeración y bomba de calor. En cada uno de los casos representados un sistema recorre un ciclo mientras se comunica térmicamente con dos cuerpos, uno caliente y el otro frío. Estos cuerpos son sistemas localizados en el entorno del sistema que recorre el ciclo. Durante cada ciclo hay también una cantidad de energía que se intercambia con el entorno mediante trabajo. Obsérvese atentamente que al usar los símbolos Q_e y Q_s en la Fig. 2.16 nos hemos apartado del convenio de signos establecido previamente para la transferencia de calor. En esta sección es preferible considerar Q_e y Q_s como transferencias de energía con signo positivo en las *direcciones indicadas por las flechas*. La dirección del trabajo neto del ciclo, W_{ciclo} , *también aparece indicada por una flecha*. Finalmente nótese que las direcciones de las transferencias de energía mostradas en la Fig. 2.16b son opuestas a las de la Fig. 2.16a. Consideremos ahora brevemente cada uno de los tipos de ciclos representados en dicha figura.

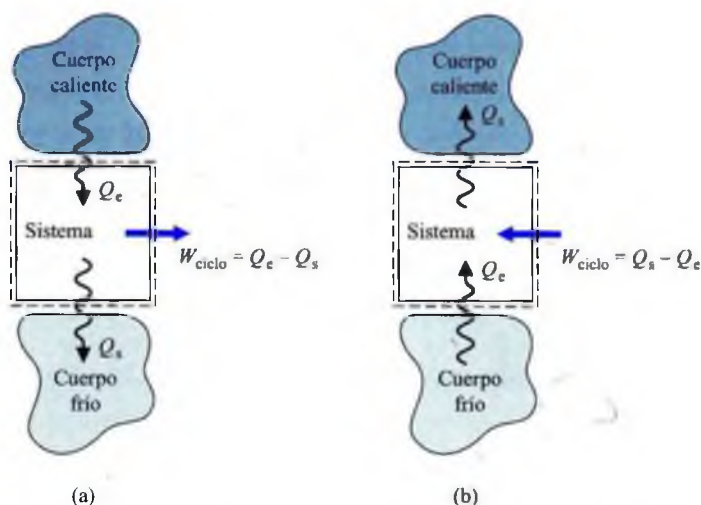


Figura 2.16 Diagramas esquemáticos de dos tipos importantes de ciclos.
(a) Ciclos de potencia y (b) Ciclos de refrigeración y bomba de calor.

2.6.2 CICLOS DE POTENCIA

Los sistemas que describen ciclos del tipo mostrado en la Fig. 2.16a suministran una transferencia neta de energía mediante trabajo a su entorno durante cada ciclo. A tales ciclos se les denomina **ciclos de potencia**. De la Ec. 2.40, el trabajo neto producido es igual a la transferencia neta de calor al ciclo, o sea

ciclo de potencia

$$W_{\text{ciclo}} = Q_e - Q_s \quad (\text{ciclo de potencia}) \quad (2.41)$$

donde Q_e representa la transferencia térmica de energía *al* sistema desde el cuerpo caliente y Q_s representa la transferencia de calor *desde* el sistema al cuerpo frío. De la Ec. 2.41 resulta evidente que Q_e debe ser mayor que Q_s en un ciclo de *potencia*. La energía suministrada por transferencia de calor a un sistema que recorre un ciclo de potencia se obtiene normalmente de la combustión de fuel o de una reacción nuclear controlada y también puede obtenerse de la radiación solar. La energía Q_s se libera generalmente a la atmósfera del entorno o a una masa próxima de agua.

La eficiencia de un sistema que sigue un *ciclo de potencia* puede describirse en función de la cantidad de la energía añadida en forma de calor Q_e que se *convierte* en una producción neta de trabajo, W_{ciclo} . El porcentaje de la conversión de energía de calor a trabajo se expresa por el siguiente cociente, llamado **habitualmente rendimiento térmico**:

rendimiento térmico

$$\eta = \frac{W_{\text{ciclo}}}{Q_e} \quad (\text{ciclo de potencia}) \quad (2.42)$$

Introduciendo la Ec. 2.41 se obtiene una forma alternativa según

$$\eta = \frac{Q_e - Q_s}{Q_e} = 1 - \frac{Q_s}{Q_e} \quad (\text{ciclo de potencia}) \quad (2.43)$$

Puesto que la energía se conserva, se deduce que el rendimiento térmico nunca puede ser mayor que la unidad (100%). Sin embargo, la experiencia con ciclos *reales* de potencia muestra que el valor del rendimiento térmico es invariablemente *menor* que la unidad. Es decir, no toda la energía añadida al sistema mediante transferencia de calor se convierte en trabajo; una parte es enviada al cuerpo frío mediante transferencia de calor. Mostraremos en el Cap. 5, mediante el segundo principio de la Termodinámica, que la conversión de calor en trabajo no puede conseguirse en su totalidad por ningún ciclo de potencia. El rendimiento térmico de *cualquier* ciclo de potencia debe ser menor que la unidad.

2.6.3 CICLOS DE REFRIGERACIÓN Y BOMBA DE CALOR

A continuación consideraremos los **ciclos de refrigeración y de bomba de calor** mostrados en la Fig. 2.16b. Para estos ciclos, Q_e es la energía transferida por calor *desde* el cuerpo frío *hacia* el sistema que recorre el ciclo, y Q_s es la energía transferida mediante calor *desde* el sistema *al* cuerpo caliente. Llevar a cabo estas transferencias de energía requiere un trabajo neto *incorporado* al ciclo, W_{ciclo} . Las cantidades Q_e , Q_s y W_{ciclo} se relacionan con el balance de energía, que para los ciclos de refrigeración y bomba de calor toma la forma

*ciclos de refrigeración
y de bomba de calor*

$$W_{\text{ciclo}} = Q_s - Q_e \quad (\text{ciclos de refrigeración y de bomba de calor}) \quad (2.44)$$

Puesto que W_{ciclo} es positivo en esta ecuación, se deduce que Q_s es mayor que Q_e . Nótese que el sistema que recorre el ciclo debe estar a una temperatura *menor que* la del cuerpo frío durante la porción de ciclo en la que se produce la transferencia de calor Q_e . La temperatura del sistema debe ser *mayor* que la del cuerpo caliente durante la porción de ciclo en la que se produce Q_s .

Aunque hasta aquí los hemos tratado como idénticos, los ciclos de refrigeración y de bomba de calor tienen realmente distintos objetivos. El de un ciclo de refrigeración es enfriar un espacio refrigerado o mantener la temperatura en una vivienda u otro edificio *por debajo* de la del entorno. El objetivo de una bomba de calor es mantener la temperatura en una vivienda u otro edificio *por encima* de la del entorno o proporcionar calefacción para ciertos procesos industriales que suceden a elevadas temperaturas. Puesto que los ciclos de refrigeración y bomba de calor tienen diferentes objetivos, sus parámetros de eficiencia, llamados **coeficientes de operación**, se definen de modo diferente. Estos coeficientes se consideran a continuación.

coeficiente de operación

CICLOS DE REFRIGERACIÓN

La eficiencia de *los ciclos de refrigeración* puede describirse como el cociente entre la cantidad de energía recibida desde el cuerpo frío por el sistema que desarrolla el ciclo, Q_e , y la transferencia neta de trabajo, W_{ciclo} , al sistema que se precisa para conseguir ese efecto. Así, el coeficiente de operación, β , es

$$\beta = \frac{Q_e}{W_{\text{ciclo}}} \quad (\text{ciclo de refrigeración}) \quad (2.45)$$

Introduciendo la Ec. 2.44 se obtiene una expresión alternativa para β según

$$\beta = \frac{Q_e}{Q_s - Q_e} \quad (\text{ciclo de refrigeración}) \quad (2.46)$$

Para un refrigerador doméstico o frigorífico, Q_s se cede al espacio en el que está colocado el refrigerador. W_{ciclo} se suministra habitualmente en forma de electricidad para hacer funcionar al motor que, a su vez, hace funcionar al frigorífico.

Por ejemplo... en un frigorífico doméstico, el compartimento interior actúa como foco frío y el aire de los alrededores del frigorífico es el foco caliente. La energía Q_e pasa al refrigerante que circula por las tuberías *desde* los alimentos y bebidas que están en el espacio interior. Para que esta transferencia de calor se produzca es necesario que la temperatura del refrigerante sea inferior a la de los contenidos del frigorífico. La energía Q_s pasa *desde* el refrigerante al aire exterior. Para que esta transferencia de calor ocurra la temperatura del refrigerante debe ser, necesariamente, mayor que la del aire del entorno. Para conseguir estos efectos se necesita una *entrada de trabajo*. En un frigorífico, W_{ciclo} se obtiene en forma de trabajo eléctrico. ▲

CICLOS DE BOMBA DE CALOR

La eficiencia de las *bombas de calor* puede describirse como el cociente entre la cantidad de energía, Q_s , cedida al cuerpo caliente por el sistema que describe el ciclo y la transferencia neta de trabajo al sistema necesaria para conseguir ese efecto, W_{ciclo} . Así, el coeficiente de operación, γ , es

$$\gamma = \frac{Q_s}{W_{\text{ciclo}}} \quad (\text{ciclo de bomba de calor}) \quad (2.47)$$

Introduciendo la Ec. 2.44 obtenemos una expresión alternativa para este coeficiente de operación

$$\gamma = \frac{Q_s}{Q_s - Q_e} \quad (\text{ciclo de bomba de calor}) \quad (2.48)$$

En esta ecuación puede verse que el valor de γ nunca es menor que la unidad. Para bombas de calor de uso residencial, la cantidad de energía Q_e se obtiene normalmente de la atmósfera en el entorno, el subsuelo o una masa próxima de agua. El W_{ciclo} se obtiene habitualmente del suministro eléctrico.

Los coeficientes de operación β y γ se definen como los cocientes entre el efecto de transferencia de calor deseado y el coste en términos de trabajo necesario para conseguir este efecto. De acuerdo con estas definiciones es deseable, termodinámicamente, que estos coeficientes tengan valores tan grandes como sea posible. Sin embargo, según analizamos en el Cap. 5, los coeficientes de operación deben satisfacer restricciones impuestas por el segundo principio de la Termodinámica.

2.7 RESUMEN DEL CAPÍTULO Y GUÍA PARA EL ESTUDIO

En este capítulo hemos considerado el concepto de energía desde el punto de vista de la ingeniería y hemos introducido los balances de energía para aplicar el principio de conservación de la energía a sistemas cerrados. Una idea básica es que la energía puede almacenarse en los sistemas en tres formas macroscópicas: energía interna, energía cinética y energía potencial gravitatoria. La energía también puede transferirse a los sistemas o desde ellos.

Esta transferencia puede hacerse en los sistemas cerrados sólo por dos medios: trabajo y calor. La transferencia de trabajo y calor se identifica en la frontera del sistema y no son propiedades. En mecánica, el trabajo es transferencia de energía asociada con fuerzas macroscópicas y desplazamientos en la frontera del sistema. La definición termodinámica de trabajo introducida en este capítulo extiende la noción de trabajo desde el punto de vista mecánico, incluyendo otros tipos de trabajo. La transferencia de energía por calor se debe a diferencias de temperatura entre el sistema y su entorno y se produce en la dirección de las temperaturas decrecientes. Los modos de transferencia de calor incluyen conducción, radiación y convección. El convenio de signos usado para la transferencia de trabajo y calor es:

- $W, \dot{W} \begin{cases} > 0: \text{trabajo hecho por el sistema} \\ < 0: \text{trabajo hecho sobre el sistema} \end{cases}$
- $Q, \dot{Q} \begin{cases} > 0: \text{calor transferido al sistema} \\ < 0: \text{calor transferido desde el sistema} \end{cases}$

La energía es una propiedad extensiva del sistema. En un sistema interesan las variaciones de energía. El balance de energía para un proceso de un sistema cerrado viene dado por la Ec. 2.35 o en forma de potencia (variación por unidad de tiempo) por la Ec. 2.37. La Ec. 2.40 es una forma especial del balance de energía para un sistema que realiza un ciclo termodinámico.

El listado siguiente proporciona una guía para el estudio de este capítulo. Una vez completados el estudio del texto y los ejercicios del final del capítulo, se debería ser capaz de:

- escribir los significados de los términos listados al margen a lo largo del capítulo y asimilar cada uno de los conceptos relacionados. El subconjunto de términos clave listado aquí al margen es especialmente importante en capítulos posteriores.
- calcular las siguientes cantidades de energía:
 - variaciones de energía cinética y potencial, usando las Ecs. 2.5 y 2.10 respectivamente
 - trabajo y potencia usando las Ecs. 2.12 y 2.13 respectivamente
 - trabajo de expansión o compresión usando la Ec. 2.17
 - transferencia de calor por los diferentes modos, usando las Ecs. 2.32 a 2.34.
- aplicar el balance de energía para sistemas cerrados en cada una de sus diferentes formas alternativas, modelando cada caso apropiadamente, usando las convenciones de signos para transferencias de trabajo y calor correctamente, y aplicando cuidadosamente el SI de unidades.
- realizar análisis energéticos para sistemas que realicen ciclos termodinámicos usando la Ec. 2.40 y calcular, según convenga, los rendimientos térmicos de los ciclos de potencia y los coeficientes de operación de los ciclos de refrigeración y bomba de calor.

energía interna
energía cinética
energía potencial
trabajo
potencia
transferencia de calor
balance de energía
ciclo de potencia
ciclo de refrigeración
ciclo de bomba de calor

Cuestiones para reflexionar

1. ¿Qué fuerzas actúan sobre la bicicleta y el ciclista considerados en la Sec. 2.2.1? Dibuja un diagrama de fuerzas sobre el conjunto.
2. ¿Por qué es incorrecto decir que un sistema *contiene* calor?

3. Un patinador sobre hielo se calienta las manos con el aliento, soplando sobre ellas, y después, en la comida, sopla sobre un plato de sopa para enfriarla. ¿Cómo puede interpretarse esto desde el punto de vista termodinámico?
4. Dibuja la distribución estacionaria de temperaturas para la pared de un horno compuesto por una pared de 20 cm de espesor de cemento en el interior y una capa exterior de acero de 13 cm de espesor.
5. Enumera ejemplos de transferencia de calor por conducción, radiación y convección que pueden encontrarse en una cocina.
6. Cuando un objeto que cae choca contra el suelo y se para, ¿qué ocurre con su energía cinética y potencial?
7. Cuando agitas con una cucharilla el contenido de una taza de café, ¿qué ocurre con la energía transferida al café mediante trabajo?
8. ¿Qué transferencias de energía mediante trabajo y calor puedes identificar en un automóvil en movimiento?
9. ¿Por qué se usan los símbolos ΔU , ΔE_C y ΔE_P para representar las variaciones de energía durante un proceso, pero las transferencias de trabajo y calor se representan siempre por W y Q respectivamente?
10. Si se conoce la variación de energía de un sistema cerrado, durante un proceso entre dos estados dados, ¿puede definirse si dicha variación ha sido debida a un flujo de trabajo, a un flujo de calor, o a alguna combinación de ambos?
11. Observa la Fig. 2.8. ¿Puedes decir cuál de los dos procesos, A o B, tiene la máxima cantidad de calor transferido?
12. ¿Qué forma toma el balance de energía para un sistema aislado? Interpreta la expresión que obtienes.
13. ¿Cómo definirías el rendimiento de la caja de cambios del Ejemplo 2.4?
14. Dos ciclos de potencia reciben la misma cantidad de energía Q_{abs} del exterior, y ceden energía Q_{ced} al mismo lago. Si los ciclos tienen distinto rendimiento térmico, ¿cuál cederá una mayor cantidad de calor? ¿Tiene esto alguna implicación medioambiental?

Problemas

Energía como concepto de la mecánica

- 2.1 Un objeto cuya masa es 100 lb sufre una reducción en su energía cinética de 1000 ft · lbf y un aumento en su energía potencial debido a la acción de una fuerza resultante. Inicialmente la velocidad es 50 ft/s. No hay cambios de altura ni hay otras interacciones entre el objeto y su entorno. Determine la velocidad final en m/s.
- 2.2 Un objeto de masa 10 kg, que inicialmente tiene una velocidad 500 m/s desacelera hasta una velocidad final de 100 m/s. ¿Cuál es el cambio en la energía cinética del objeto, en kJ?
- 2.3 Un avión cuya masa es 5000 kg se mueve a una velocidad de 150 m/s y una altitud de 10.000 m, ambos medidos respecto a la superficie de la Tierra. La aceleración de la gravedad puede tomarse como constante con $g = 9,78 \text{ m/s}^2$.
 - (a) Calcúlense las energías cinética y potencial del avión, ambas en kJ.
 - (b) Si la energía cinética aumentase en 10.000 kJ sin cambio en la elevación, ¿cuál sería la velocidad final, en m/s?
- 2.4 Un objeto cuya masa es 50 lb se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 200 ft/s. Ignorando el efecto de la

resistencia del aire, ¿cuál es la altura del objeto, en ft, cuando su velocidad se anula? La aceleración de la gravedad es $g = 31,5 \text{ ft/s}^2$.

Trabajo

2.5 Un gas contenido en un dispositivo cilindro-pistón se expande en un proceso a presión constante de 4 bar desde $V_1 = 0,15 \text{ m}^3$ hasta el volumen final $V_2 = 0,36 \text{ m}^3$. Calcule el trabajo en kJ.

2.6 Se comprime un gas desde $V_1 = 0,09 \text{ m}^3$, $p_1 = 1 \text{ bar}$ hasta $V_2 = 0,03 \text{ m}^3$, $p_2 = 3 \text{ bar}$. La relación entre la presión y el volumen durante el proceso es una relación lineal. Halle el trabajo para el gas, en kJ.

2.7 Un gas se expande desde un estado inicial donde $p_1 = 500 \text{ kPa}$ y $V = 0,1 \text{ m}^3$ hasta un estado final donde $p_2 = 100 \text{ kPa}$. La relación entre la presión y el volumen durante el proceso es $pV = \text{cte}$. Represente el proceso en un diagrama p - V y determine su trabajo, en kJ.

2.8 En un dispositivo cilindro-pistón orientado horizontalmente como indica la Fig. P2.8 se retiene aire. Inicialmente, $p_1 = 100 \text{ kPa}$, $V_1 = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$, y la cara interna del pistón está en $x = 9$. El muelle no ejerce ninguna fuerza sobre el pistón en la posición inicial. La presión atmosférica es 100 kPa , y el área de la superficie del pistón es $0,018 \text{ m}^2$. El aire se expande lentamente hasta que su volumen es $V_2 = 3 \times 10^{-3}$. Durante el proceso el muelle ejerce una fuerza sobre el pistón que varía con x tal que $F = kx$, donde $k = 16,2 \times 10^3$. No hay fricción entre el pistón y la pared del cilindro. Determine la presión final del aire, en kPa, y el trabajo hecho por el aire sobre el pistón, en kJ.

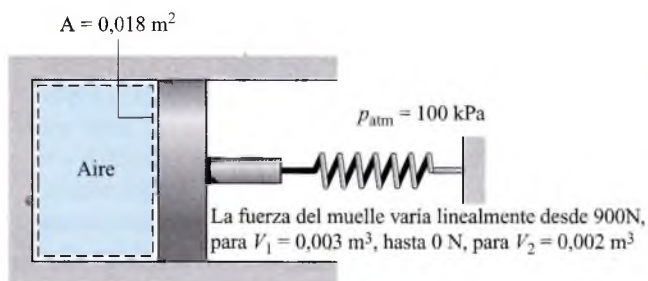


Figura P2.8

2.9 Una masa de aire sigue dos procesos consecutivos:

Proceso 1-2: compresión politrópica con:

$$n = 1,3 \text{ desde } p_1 = 100 \text{ kPa}$$

$$v_1 = 0,04 \text{ m}^3/\text{kg} \text{ hasta } v_2 = 0,02 \text{ m}^3/\text{kg}.$$

Proceso 2-3: proceso a presión constante hasta $v_3 = v_1$.

Represente el proceso en un diagrama p - v y determine el trabajo por unidad de masa del aire en kJ/kg.

2.10 Los valores medidos para la presión frente al volumen durante la expansión de los gases dentro del cilindro de un motor de combustión interna se recogen en la tabla adjunta. Utilizando los datos de la tabla, conteste a lo siguiente.

- Estime el trabajo hecho por los gases sobre el pistón durante la expansión, en kJ. ¿Por qué es una estimación?
- Haga una representación de la presión frente al volumen en coordenadas logarítmicas y ajuste una línea recta a los datos. Determine la pendiente de la recta.

Dato N°	p (bar)	V (cm ³)
1	20,0	454
2	16,1	540
3	12,2	668
4	9,9	780
5	6,0	1175
6	3,1	1980

2.11 El eje primario de una caja de cambios gira a 2.000 rpm y transmite una potencia de 40 kW. La potencia extraída en el eje secundario es 36 kW a una velocidad de rotación de 500 rpm. Determine el momento sobre cada eje, en N · m.

2.12 Por un motor eléctrico circula una corriente de 5 A con un voltaje de 220 V. El eje a la salida desarrolla un momento de $10,2 \text{ N} \cdot \text{m}$ y una velocidad de rotación de 1.000 rpm. Todos los valores permanecen constantes con el tiempo. Determine

- la potencia eléctrica que precisa el motor y la potencia desarrollada por el eje a la salida, todo ello en kW.
- la potencia neta suministrada al motor, en kW.
- la cantidad de energía transferida al motor mediante el trabajo eléctrico y la cantidad de energía extraída del motor por el eje, en kWh, durante 2 h de operación.

2.13 Un calentador eléctrico consume una corriente constante de 6 A con un voltaje aplicado de 220 V, durante 10 h. Determine la cantidad total de energía suministrada al calentador mediante trabajo eléctrico, en kW · h.

2.14 La fuerza de rozamiento, F_r , que ejerce el aire sobre un automóvil que se mueve con una velocidad V viene dado por

$$F_r = C_r A^{\frac{1}{2}} \rho V^2$$

donde C_r es una constante llamada coeficiente de penetración, A es el área de la proyección frontal del vehículo y ρ es la densidad del aire. Para $C_r = 0,42$, $A = 2 \text{ m}^2$ y $\rho = 1,23 \text{ kg/m}^3$, calcúlese la potencia requerida, en kW, para vencer el rozamiento del aire a una velocidad constante de 100 km/h.

2.15 Una barra cilíndrica sólida (véase la Fig. 2.9) de diámetro 5 mm es alargada ligeramente desde una longitud inicial de 10 cm a una final de 10,1 cm. El esfuerzo normal que actúa en el extremo de la barra varía de acuerdo con $\sigma = C(x - x_0)/x_0$, donde x es la posición del extremo de la barra, x_0 es la

longitud inicial y C es una constante del material (módulo de Young). Para $C = 2 \times 10^7$ kPa, determínese el trabajo hecho sobre la barra, en J, considerando que el diámetro de la barra permanece constante.

- 2.16** Una película de jabón está suspendida sobre un marco de alambre de 5 cm $\times$ 5 cm, como muestra la Fig. 2.10. El alambre móvil se desplaza 1 cm mediante la aplicación de una fuerza, manteniéndose la tensión superficial de la película de jabón constante e igual a 25×10^{-5} N/cm. Determínese el trabajo hecho al alargar la película, en J.

Transferencia de calor

- 2.17** Una pared de ladrillo de un horno industrial tiene 0,1 m de espesor y una conductividad de $1,5 \text{ W/m} \cdot \text{K}$. En régimen estacionario, las temperaturas de las caras interna y externa de la pared son 1.500 y 1.200 K, respectivamente. La distribución de temperaturas es lineal a través de la pared. Para un área de 10 m^2 calcúlese el flujo de transferencia de energía, por conducción, a través de la pared, en kW.

- 2.18** Una superficie de área 2 m^2 emite radiación térmica. La emisividad de la superficie es $\varepsilon = 0,8$. Determine el flujo de energía emitido, en kW, para temperaturas de superficie de 200, 300 y 500 K. El valor de la constante de Stefan-Boltzmann, σ , es $5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$.

- 2.19** Sobre una superficie plana cuya temperatura, en situación estacionaria, es 400 K incide un flujo de aire a 500 K. El flujo de calor a la placa es $2,5 \text{ kW/m}^2$. ¿Cuál es el valor del coeficiente de transferencia de calor, h , calculado en $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$?

- 2.20** Una superficie plana está cubierta con un aislante cuya conductividad térmica es $0,08 \text{ W/m} \cdot \text{K}$. La temperatura en la interfase entre la superficie y el aislamiento es 300°C . La cara externa del aislante está expuesta al aire a 30°C y el coeficiente de transferencia de calor por convección entre el aislante y el aire es $10 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. Ignorando la radiación, determine el mínimo espesor del aislante, en mm, de modo que la cara exterior del mismo no esté a más de 60°C en régimen estacionario.

Balance de energía

- 2.21** Cada línea de la tabla adjunta da información en relación con un proceso en un sistema cerrado. Cada entrada viene expresada en las mismas unidades. Complete los espacios en blanco de la tabla.

Proceso	Q	W	E_1	E_2	ΔE
a	+50	-20		+50	
b	+50	+20	+20		
c	-40			+60	+20
d		-90		+50	0
e	+50		+20		-100

- 2.22** Un sistema cerrado de masa 2 kg realiza un proceso en el que se transfieren 25 kJ en forma de calor cedido por el sistema al entorno. La energía interna específica del sistema disminuye en 15 kJ/kg y la elevación del sistema aumenta en 700 m. La aceleración de la gravedad es constante, $g = 9,6 \text{ m/s}^2$. No hay variación en la energía cinética del sistema, en kJ. Calcular el trabajo en kJ.

- 2.23** Un sistema cerrado de masa 3 kg sigue un proceso en el que hay una transferencia de calor del sistema al entorno igual a 150 kJ. El trabajo hecho sobre el sistema es 75 kJ. Si la energía interna específica inicial del sistema es 450 kJ/kg, ¿cuál es la del estado final, en kJ/kg? Despréciense los cambios en energía cinética y potencial.

- 2.24** Un gas en un dispositivo cilindro-pistón sufre dos procesos consecutivos. Desde el estado 1 al 2 hay una transferencia de energía al gas mediante calor, de magnitud 500 kJ, y el gas realiza un trabajo sobre el pistón con un valor de 800 kJ. El segundo proceso, desde el estado 2 al estado 3, es una compresión a la presión constante de 400 kPa, durante la cual hay una transferencia de calor, desde el gas, igual a 450 kJ. También se conocen los siguientes datos: $U_1 = 2.000 \text{ kJ}$ y $U_3 = 3.500 \text{ kJ}$. Despreciando cambios en la energía cinética y potencial, calcúlese el cambio en el volumen del gas durante el proceso 2-3, en m^3 .

- 2.25** Un generador eléctrico acoplado a un molino de viento produce una potencia eléctrica media de 15 kW que es utilizada para cargar una batería. La transferencia de calor de la batería al entorno es constante e igual a 1,8 kW. Determine la energía total almacenada en la batería, en kJ, en 8 h de operación y el valor de la energía almacenada si el coste por kWh es de 0,09 €.

- 2.26** Un sistema cerrado sufre un proceso durante el que se transfiere calor al sistema mediante un flujo constante de 3 kW, mientras que la potencia desarrollada por el sistema varía con el tiempo de acuerdo con

$$\dot{W} = \begin{cases} +2,4 t & 0 < t \leq 1 \text{ h} \\ +2,4 & t > 1 \text{ h} \end{cases}$$

donde t viene en horas y $\dot{W}$ en kW.

- (a) ¿Cuál es la velocidad de cambio de la energía del sistema para $t = 0,6 \text{ h}$, en kW?
- (b) Determine el cambio producido en la energía del sistema al cabo de 2 h, en kJ.

- 2.27** Un gas en un dispositivo cilindro-pistón se comprime desde $p_1 = 3,4 \text{ bar}$, $V_1 = 0,0283 \text{ m}^3$ hasta $p_2 = 8,2 \text{ bar}$ en un proceso para el que la relación entre presión y volumen es $pV^{1,2} = \text{cte}$. La masa del gas es 0,183 kg. Durante el proceso, la transferencia de calor desde el gas es de 2,2 kJ. Determínese la variación de la energía interna específica del gas, en kJ/kg. Los efectos de la energía cinética y potencial son despreciables.

2.28 Un depósito rígido y bien aislado con un volumen de $0,6 \text{ m}^3$ está lleno de aire. En dicho depósito hay una rueda de paletas que transfiere energía al aire con un ritmo constante de 4 W durante 1 h . La densidad inicial del aire es $1,2 \text{ kg/m}^3$. Si no hay cambios en la energía cinética o potencial, determínese

- el volumen específico en el estado final, en m^3/kg .
- la energía transferida por trabajo, en kJ .
- el cambio en la energía interna específica del aire, en kJ/kg .

2.29 Un gas está contenido en un depósito rígido cerrado provisto de una rueda de paletas. Dicha rueda agita el gas durante 20 minutos, con una potencia variable con el tiempo según la expresión $\dot{W} = -10t$, en la que $\dot{W}$ viene dado en vatios y t en minutos. La transferencia de calor desde el gas al entorno se realiza con un flujo constante de 50 W . Determínese.

- la velocidad de cambio de la energía del gas para $t = 10$ minutos, en vatios.
- el cambio neto de energía en el gas después de 20 minutos, en kJ .

2.30 En un dispositivo cilindro-pistón se expande vapor desde $p_1 = 35 \text{ bar}$ hasta $p_2 = 7 \text{ bar}$. La relación presión-volumen durante el proceso es $pV^2 = \text{cte}$. La masa de vapor es $2,3 \text{ kg}$. Otras de las propiedades del vapor en el estado inicial son: $u_1 = 3.282,1 \text{ kJ/kg}$ y $v_1 = 113,24 \text{ cm}^3/\text{g}$. En el estado final $u_2 = 2.124,6 \text{ kJ/kg}$. Despreciando cambios en la energía cinética y potencial, calcúlese la transferencia de calor, en kJ , para el vapor considerado como sistema.

2.31 Un gas está contenido en un dispositivo cilindro-pistón como el de la Fig. P2.31. Inicialmente, la cara interna del pistón está en $x = 0$, y el muelle no ejerce fuerza alguna sobre el pistón. Como resultado de la transferencia de calor el gas se expande elevando al pistón hasta que tropieza con los topes. En ese momento su cara interna se encuentra en $x = 0,06 \text{ m}$ y cesa el flujo de calor. La fuerza ejercida por el muelle sobre el pistón cuando el gas se expande varía linealmente con x según

$$F_{\text{muelle}} = kx$$

donde $k = 9000 \text{ N/m}$. El rozamiento entre el pistón y la pared del cilindro puede despreciarse. La aceleración de la gravedad es $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Más información se incluye en la Fig. P2.31.

- ¿Cuál es la presión inicial del gas, en kPa ?
- Determine el trabajo hecho por el gas sobre el pistón, en J .
- Si las energías internas específicas del gas en los estados inicial y final son 210 y 335 kJ/kg , respectivamente, calcule el calor transferido, en J .

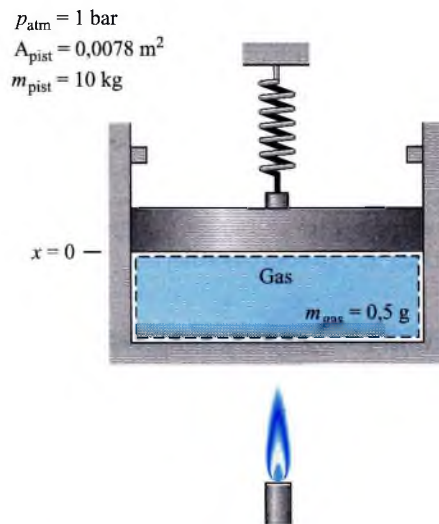


Figura P2. 31

Ciclos termodinámicos

2.32 Un gas recorre un ciclo termodinámico que consiste en los siguientes procesos:

Proceso 1-2: presión constante, $p = 1,4 \text{ bar}$,
 $V_1 = 0,028 \text{ m}^3$, $W_{12} = 10,5 \text{ kJ}$

Proceso 2-3: compresión con $pV = \text{cte.}$, $U_3 = U_2$.

Proceso 3-1: volumen constante, $U_1 - U_3 = -26,4 \text{ kJ}$

No hay cambios apreciables en la energía cinética o potencial.

- Represente el ciclo en un diagrama p - V .
- Calcule el trabajo neto para el ciclo, en kJ .
- Calcule el calor transferido en el proceso 1-2, en kJ .

2.33 El trabajo neto de un ciclo de potencia que opera como muestra la Fig. 2.16a es 10.000 kJ , y su rendimiento térmico es $0,4$. Determine las transferencias de calor Q_e , Q_s , en kJ .

2.34 Para un ciclo de potencia que opera como muestra la Fig. 2.16a, el calor total transferido al ciclo, Q_e , es 500 MJ . ¿Cuál es el trabajo neto desarrollado, en MJ , si el rendimiento térmico es el 30% ?

2.35 En una central eléctrica de carbón, ¿qué elementos hacen la función de los focos caliente y frío que aparecen en la Fig. 2.16a?

2.36 En un frigorífico doméstico ¿qué elementos hacen la función de los focos caliente y frío que aparecen en la Fig. 2.16b?

2.37 En un acondicionador de aire de ventana, ¿qué elementos hacen la función de los focos caliente y frío que aparecen en la Fig. 2.16b?

- 2.38** Un ciclo de potencia opera en forma continua y recibe energía por transferencia de calor a un ritmo de 75 kW. Si el rendimiento térmico del ciclo es de un 33%, ¿cuál es la potencia producida, en kW?
- 2.39** Un ciclo de refrigeración que opera como en la Fig. 2.16b, tiene como transferencias de calor $Q_e = 2.000$ Btu y $Q_s = 3.200$ Btu. Determine el trabajo neto que se precisa, en kJ, y el coeficiente de operación del ciclo.
- 2.40** El coeficiente de operación de un ciclo de bomba de calor que opera como en la Fig. 2.16b es 3,5 y el trabajo neto suministrado es 5.000 kJ. Determine las transferencias de calor Q_e y Q_s , en kJ.

Problemas de diseño y de final abierto

- 2.1D** El uso eficaz de nuestros recursos energéticos es un importante objetivo social.
- (a) Resuma en un *gráfico tipo tarta* los datos sobre el uso de combustibles en su comunidad autónoma, en los sectores residencial, comercial, industrial y de transporte. ¿Qué factores pueden afectar la disponibilidad futura de dichos combustibles? ¿Existe una política energética escrita en su comunidad autónoma? Analícelo.
- (b) Determine los usos actuales de la energía solar, hidroeléctrica y eólica en su región. Analice los factores que afectan la extensión en que estos recursos *renovables* son utilizados.
- 2.2D** El estudio cuidadoso de los objetos que se mueven bajo la influencia de la gravedad ha tenido a menudo consecuencias significativas y de largo alcance. Escriba breves análisis sobre lo siguiente:
- (a) Cuando un objeto que cae golpea la Tierra y queda en reposo, se anulan su energía cinética o potencial relativas a la superficie terrestre. ¿Ha sido destruida la energía? ¿Es esto una violación del principio de conservación de la energía? Analícelo.
- (b) Usando los conceptos de calor, trabajo y energía almacenada, analice qué ocurre cuando un meteoro entra en la atmósfera terrestre y finalmente cae a tierra.
- 2.3D** Escriba un programa interactivo de ordenador que calcule cualquiera de las variables p_1 , V_1 , p_2 , V_2 o n para un proceso politrópico de un gas en un dispositivo cilindro-pistón, dando valores a las otras cuatro variables. El programa deberá calcular también el trabajo. Usando el programa, calcule los valores que le permitan representar el trabajo, en kJ, en función del exponente politrópico desde 0 a 10, para $p_1 = 100$ kPa, $V_1 = 1$ m³ y $p_2 = 300$ kPa.
- 2.4D** James Prescott Joule es considerado a veces como el científico que proporcionó el soporte experimental para el primer principio de la Termodinámica tal como hoy se conoce. Desarrolle una descripción detallada del trabajo de Joule y dé una perspectiva de las principales investigaciones experimentales que le precedieron.
- 2.5D** Consiga datos de la literatura técnica y construya una tabla de valores de conductividad térmica, en unidades SI, para los materiales más usados en construcción, tales como madera, hormigón, yeso y diversos tipos de aislamientos. Compare estos valores con los de los metales ordinarios tales como cobre, acero y aluminio. ¿Qué sensibilidad tienen las conductividades respecto de la temperatura? Analícelo.
- 2.6D** Las superficies externas de los motores de gasolina pequeños están a menudo cubiertas con *aletas* que facilitan la transferencia de calor entre la superficie caliente y el aire circundante. Motores mayores, como los de los automóviles, tienen un líquido refrigerante que fluye a través de los conductos existentes en el bloque del motor. El refrigerante pasa a continuación por un intercambiador de tubos con aletas sobre los que el aire incide para efectuar la correspondiente refrigeración. Con los datos apropiados para los coeficientes de transferencia de calor, el tamaño del motor y otras características del diseño relacionadas con la refrigeración del motor, explique por qué algunos motores utilizan líquidos refrigerantes y otros no.
- 2.7D** Los *recipientes termo* corrientes con vacío interior, pueden mantener las bebidas frías o calientes durante muchas horas. Describa las características constructivas de tales *bottles* y explique los principios básicos que las hacen efectivas.
- 2.8D** En el análisis de los intercambiadores de calor se usa el *coeficiente de transferencia de calor por convección total*, para referir el flujo de calor total y la *media logarítmica de la diferencia de temperaturas* entre los dos fluidos que atraviesan el intercambiador. Escriba una breve memoria explicando estos conceptos. Incluya datos obtenidos de la literatura sobre valores característicos del coeficiente de transferencia de calor por convección total para las siguientes aplicaciones de transferencia de calor: *recuperadores de calor aire-aire*, evaporadores aire-refrigerante, condensadores de vapor de carcasa y tubo.
- 2.9D** En este capítulo se han analizado los ciclos de potencia, refrigeración y bomba de calor. Explique los principios de funcionamiento y discuta las transferencias de calor signifi-

cativas y el impacto medioambiental de alguna de las aplicaciones siguientes:

- (a) central térmica de carbón
- (b) central nuclear
- (c) enfriadora de agua del sistema general de frío de un edificio
- (d) bomba de calor para calefacción y aire acondicionado residencial
- (e) unidad de aire acondicionado para automóvil.

2.10D Las centrales eléctricas de combustible fósil producen una parte importante de la electricidad generada anualmente. El coste de la electricidad viene determinado por diversos factores, entre otros la eficiencia térmica de la central, el coste del combustible (en € por kWh) y el coste de inversión en la central (en € por kW de potencia generada). Prepare un informe comparando rangos típicos de estos tres factores para plantas de vapor con carbón y para plantas de turbina de gas con gas natural. ¿Qué tipo de planta es el más utilizado en su país?

PROPIEDADES DE UNA SUSTANCIA PURA, SIMPLE Y COMPRESIBLE

3

Introducción...

Para aplicar el balance de energía a un sistema es preciso conocer sus propiedades y cómo se relacionan entre sí. El **objetivo** de este capítulo es introducir relaciones entre las propiedades relevantes para la Termodinámica técnica. Como parte de la presentación se incluyen varios ejemplos que ilustran el uso del balance de energía para sistemas cerrados introducido en el Cap. 2, junto con las relaciones entre propiedades introducidas en este capítulo.

objetivo del capítulo

3.1 DEFINICIÓN DEL ESTADO TERMODINÁMICO

El estado termodinámico de un sistema cerrado en equilibrio queda definido como tal mediante los valores de sus propiedades termodinámicas. De la observación de muchos sistemas termodinámicos se deduce que no todas sus propiedades son independientes una de otra, y que su estado puede determinarse de manera unívoca mediante los valores de sus propiedades independientes. Los valores para el resto de las propiedades termodinámicas se determinan a partir de este subconjunto independiente. Se ha desarrollado una regla general conocida como el *principio de estado* que permitirá determinar el número de propiedades independientes necesarias para especificar el estado de un sistema. En esta sección se introduce el principio de estado para sistemas de masa y composición conocidas cuando se desprecian las influencias del movimiento del sistema como un todo y las del campo gravitatorio terrestre.

Para la mayor parte de las aplicaciones consideradas en este libro nos interesa lo que dice el principio de estado sobre el estado *intensivo* de los sistemas. Son de particular interés los sistemas de sustancias puras utilizados con frecuencia, tales como agua o mezclas uniformes de gases no reactivos. Estos sistemas se clasifican como *sistemas simples compresibles*. Para sistemas simples compresibles de sustancias puras, el principio de estado indica que el número de propiedades intensivas independientes es *dos*. Se excluyen de las consideraciones presentes las propiedades intensivas tales como velocidad y altura a las que se asignan valores relacionados con los datos *exteriores* al sistema.

Por ejemplo... en el caso de un gas, la temperatura y otra propiedad intensiva como el volumen específico podrían seleccionarse como las dos propiedades independientes. El principio de estado afirma entonces que presión, energía interna específica y todas las propiedades *intensivas* pertinentes se podrían calcular como funciones de T y v : $p = p(T, v)$, $u = u(T, v)$ y así sucesivamente. Las relaciones funcionales se establecerían usando datos experimentales y dependerían explícitamente de la identidad química particular de las sustancias componentes del sistema. El desarrollo de tales funciones se presenta en el capítulo 11. ▲